

Математический анализ-4

Лектор: доц. Косухин Олег Николаевич

22 мая 2026 г.



Конспект: Кирилл Яковлев, 208 группа

Контакты: [Telegram](#), [GitHub](#)

Содержание

1	Лекция 1	5
1.1	Повторение построения интеграла Римана	5
1.2	Кратный интеграл Римана по брусу	5
1.3	Суммы Дарбу для кратного интеграла	7
1.4	Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе	9
2	Лекция 2	11
2.1	Критерий Дарбу интегрируемости на брусе	11
3	Лекция 3	14
3.1	Мера Жордана в $\mathbb{R}^k$	14
3.2	Первое доказательство критерия измеримости по Жордану	17
4	Лекция 4	20
4.1	Второе доказательство критерия измеримости по Жордану	20
4.2	Свойства меры Жордана на измеримых множествах	22
5	Лекция 5	24
5.1	Интеграл по измеримому по Жордану множеству	24
6	Лекция 6	28
6.1	Свойства интеграла Римана	28
7	Лекция 7	34
7.1	Сведение кратного интеграла к повторному	34
8	Лекция 8	38
8.1	Альтернативное определение кратного интеграла	38
9	Лекция 9	42
10	Лекция 10	45
10.1	Изменение меры Жордана при линейном отображении	45
11	Лекция 11	50
11.1	Замена переменных в кратном интеграле	50
11.2	Кратный несобственный интеграл Римана	52

12 Лекция 12	53
12.1 Свойства несобственного интеграла	53
12.2 Несобственный кратный интерал от неотрицательной функции . .	56
13 Лекция 13	61
13.1 Абсолютная сходимость несобственных интегралов	61
14 Лекция 14	68
15 Лекция 15	73
15.1 Кривые в $\mathbb{R}^n$	73
15.2 Криволинейный интеграл первого рода	76
16 Лекция 16	80
16.1 Свойства криволинейного интеграла первого рода	80
16.2 Криволинейный интеграл второго рода	83
16.3 Свойства криволинейного интеграла второго рода	84
17 Лекция 17	87
17.1 Потенциальное векторное поле	87
17.2 Формула Грина для областей специального вида	91
18 Лекция 18	95
18.1 Формула Грина для треугольника	95
18.2 Формула Грина для замкнутой ломаной	99
19 Лекция 19	101
19.1 Поверхности в $\mathbb{R}^n$	101
19.2 Поверхностный интеграл первого рода	103
20 Лекция 20	106
20.1 Поверхностный интерал второго рода	106
20.2 Формула Стокса	107
21 Лекция 21	110
21.1 Обобщение поверхностных интегралов на кусочно-гладкую по- верхность	110
21.2 Формула Гаусса-Остроградского	110
21.3 Теоремы Гульдина	112

22 Лекция 22	116
23 Лекция 23	118
23.1 Элементы теории поля	118

1 Лекция 1

1.1 Повторение построения интеграла Римана

Пусть f — функция на отрезке $[a, b]$. Выбиралось разбиение $T = \{\Delta_j\}_{j=1}^n$ отрезка $[a, b]$ и разметка $H = \{\xi_j\}_{j=1}^n$. Диаметром $d(T)$ разбиения T называлась наибольшая из длин отрезков разбиения. Интегральной суммой на заданном размеченном разбиении называли следующее выражение:

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) |\Delta_j|$$

где $|\Delta_j|$ — длина отрезка Δ_j . Тогда интегралом Римана назывался предел

$$I = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, H)$$

Также интеграл Римана можно ввести через суммы Дарбу. Назовем верхней и нижней суммой Дарбу соответственно выражения:

$$\underline{S}(f, T) = \sum_{j=1}^n M_j \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_{j=1}^n m_j \cdot |\Delta_j|$$

где

$$M_j = \sup_{x \in \Delta_j} f(x), \quad m_j = \inf_{x \in \Delta_j} f(x)$$

Далее вводились верхний и нижний интегралы Дарбу

$$I_* = \sup_T \bar{s}(f, T), \quad I^* = \inf_T \underline{S}(f, T)$$

Если верхний и нижний интегралы совпадают

$$I = I_* = I^*$$

то I в точности интеграл Римана.

Нашей целью является перенос этой конструкции в $\mathbb{R}^k$ при $k \geq 2$.

1.2 Кратный интеграл Римана по брусу

Определение. Замкнутым брусом в $\mathbb{R}^k$ называется декартово произведение

$$\Pi = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_k, b_k]$$

Определение. Пусть дан брус $\Pi = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_k, b_k]$, а $T_1, \dots, T_k$ являются разбиениями $[a_1, b_1], \dots, [a_k, b_k]$ соответственно. Тогда

$$T = T_1 \times \cdots \times T_k$$

называется разбиением бруса Π . Брус из разбиения $T = T_1 \times \cdots \times T_k$ будем обозначать $\Delta_{j_1, \dots, j_k}$, а его объем $|\Delta_{j_1, \dots, j_k}|$. Разметкой разбиения также назовем множество $H = \{\xi_{j_1, \dots, j_k}\}_{j_1, \dots, j_k=1}^n$, где $\xi_{j_1, \dots, j_k} \in \Delta_{j_1, \dots, j_k}$.

Определение. Интегральной суммой называется выражение

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j_1=1}^{n_1} \sum_{j_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{j_k=1}^{n_k} f(\xi_{j_1, \dots, j_k}) \cdot |\Delta_{j_1, \dots, j_k}|$$

Для краткости будем писать

$$\sigma(f, T, H) = \sum_j f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|$$

Для корректности определения осталось ввести понятие объема.

Определение. Пусть $\Phi, \Phi_1, \Phi_2 \subset \mathbb{R}^k$. Объемом назовем функцию, которая обладает следующими свойствами:

1. $V(\Phi) \geq 0$
2. $\Phi_1 = \Phi_2 \Rightarrow V(\Phi_1) = V(\Phi_2)$
3. $V(\Phi) = V(\Phi_1) + V(\Phi_2)$, если $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$
4. Объем единичного куба равен 1.

таким образом, объемом бруса Π называется

$$V(\Pi) = (b_1 - a_1) \cdots (b_k - a_k)$$

Определение. Диаметром бруса Π назовем

$$\text{diam}(\Pi) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_k - a_k)^2}$$

Тогда диаметром $d(T)$ разбиения $T = \{\Delta_j\}$ называется наибольший из диаметров Δ_j .

Определение. I называется кратным интегралом функции f по брусу Π , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T : d(T) < \delta \forall H : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

1.3 Суммы Дарбу для кратного интеграла

Далее пусть дан брус Π и его разбиение $T = \{\Delta_j\}$.

Определение. Назовем верхней и нижней суммой Дарбу соответственно выражения:

$$\underline{S}(f, T) = \sum_j M_j \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j|$$

где

$$M_j = \sup_{x \in \Delta_j} f(x), \quad m_j = \inf_{x \in \Delta_j} f(x)$$

Определение. Разбиение $T' = T'_1 \times \dots \times T'_k$ называется измельчением разбиения $T = T_1 \times \dots \times T_k$, если $\forall i = 1, \dots, k : T'_i$ является измельчением T_i .

Рассмотрим аналогичные одномерному случаю свойства сумм Дарбу:

Утверждение 1.1. Для любого разбиения T и любой его разметки H :

$$\bar{s}(f, T) \leq \sigma(f, T, H) \leq \underline{S}(f, T)$$

Утверждение 1.2. Если T' — измельчение T , то

$$\bar{s}(f, T) \leq \bar{s}(f, T'), \quad \underline{S}(f, T') \leq \underline{S}(f, T)$$

Доказательство. Сравним $\bar{s}(f, T)$ и $\bar{s}(f, T')$, где T' получена добавлением разреза. После добавления, брус Δ_j разбился на два новых бруса Δ'_j и Δ''_j , обозначим: m'_j, m''_j — инфимумы f на Δ'_j и Δ''_j соответственно. Тогда

$$\begin{aligned} \bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) &\stackrel{(1)}{=} \sum_j (m'_j \cdot |\Delta'_j| + m''_j \cdot |\Delta''_j| - m_j(|\Delta'_j| + |\Delta''_j|)) = \\ &= \sum_j ((m'_j - m_j) \cdot |\Delta'_j| + (m''_j - m_j) \cdot |\Delta''_j|) \stackrel{(2)}{\geq} 0 \end{aligned}$$

(1): Суммируем только по тем брусам, по которым прошел разрез

(2): $m'_j \geq m_j, m''_j \geq m_j$

Аналогично показывается, что $\underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T') \geq 0$. □

Утверждение 1.3. Пусть к разбиению T добавили p разрезов (к разбиениям $T_1, \dots, T_k$). Тогда

$$0 \leq \bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta \cdot p$$

$$0 \leq \underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T') \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta \cdot p$$

где $M = \sup_{x \in R} f(x)$, $m = \inf_{x \in R} f(x)$, d — диаметр Π , $\delta = d(T)$ — диаметр T .

Доказательство. Докажем для нижней суммы. Пусть T' получено из T добавлением одного разреза. Тогда

$$\begin{aligned}\bar{s}(f, T') - \bar{s}(f, T) &\stackrel{(1)}{=} \sum_j ((m'_j - m_j) \cdot |\Delta'_j| + (m''_j - m_j) \cdot |\Delta''_j|) \stackrel{(2)}{\leq} \\ &\stackrel{(2)}{\leq} \sum_j ((M - m) \cdot |\Delta'_j| + (M - m) \cdot |\Delta''_j|) = (M - m) \sum_j (|\Delta'_j| + |\Delta''_j|) = \\ &= (M - m) \cdot |\Pi_1| \stackrel{(3)}{\leq} (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot \delta\end{aligned}$$

где $|\Pi_1|$ — суммарный объём тех брусков, которые были разрезаны. Прделав эту операцию p раз, получим искомое утверждение.

(1): Суммируем только по тем брускам, по которым прошёл разрез

(2): $m'_j, m''_j \leq M$, $m_j \geq m$.

(3): Одна сторона, которая направлена вдоль разреза, не длиннее δ , а остальные $k - 1$ стороны не длиннее диаметра d бруса Π . Таким образом $|\Pi_1| \leq d^{k-1} \cdot \delta$.

Аналогично можно показать для верхней суммы Дарбу. $\square$

Утверждение 1.4.

$$\bar{s}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H), \quad \underline{s}(f, T) = \sup_H \sigma(f, T, H)$$

Доказательство.

$$\sigma(f, T, H) = \sum_j f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|, \quad \bar{s}(f, T) = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j|$$

Поскольку m_j — инфимум, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \xi_j \in \Delta_j : 0 \leq f(\xi_j) - m_j < \frac{\varepsilon}{|\Pi|}$$

отсюда

$$0 \leq \sigma(f, T, H) - \bar{s}(f, T) = \sum_j (f(\xi_j) - m_j) \cdot |\Delta_j| < \sum_j \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot |\Delta_j| = \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot \sum_j |\Delta_j| = \varepsilon$$

а это в точности означает, что

$$\bar{s}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H)$$

Аналогично для верхней суммы Дарбу. $\square$

Утверждение 1.5. Пусть T' и T'' — любые разбиения бруса Π . Тогда

$$\bar{s}(f, T') \leq \underline{s}(f, T'')$$

Доказательство. Пусть T объединяет в себе все разрезы T_1 и T_2 . Тогда T — измельчение и для T' и для T'' . Тогда по доказанному выше свойству и определению сумм Дарбу, получим

$$\bar{s}(f, T') \leq \bar{s}(f, T) \leq \underline{S}(f, T) \leq \underline{S}(f, T'')$$

□

Определение. Нижним интегралом Дарбу называется

$$I_* = \sup_T \bar{s}(f, T),$$

верхним интегралом Дарбу называется

$$I^* = \inf_T \underline{S}(f, T)$$

Из определений ясно, что $I_* \leq I^*$.

1.4 Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе

Теорема 1.1 (Необходимое условие интегрируемости по Риману на брусе). Если существует интеграл I от f на Π , то f ограничена на Π , то есть

$$f \in \mathcal{R}(\Pi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Pi)$$

Доказательство.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T : d(T) < \delta \forall H : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

зафиксируем $j = j_0$

$$I - \varepsilon < f(\xi_{j_0}) \cdot |\Delta_{j_0}| + \sum_{j \neq j_0} f(\xi_j) \cdot |\Delta_j| < I + \varepsilon$$

для $j \neq j_0$ выберем произвольным образом ξ_j и обозначим

$$c = \sum_{j \neq j_0} f(\xi_j) \cdot |\Delta_j|$$

тогда $\forall \xi_{j_0} \in \Delta_{j_0}$:

$$\frac{I - \varepsilon - c}{|\Delta_{j_0}|} < f(\xi_{j_0}) < \frac{I + \varepsilon - c}{|\Delta_{j_0}|}$$

значит, f ограничена на каждом $\Delta_{j_0} \Rightarrow f$ - ограничена на Π .

□

Пример (Необходимое условие не является достаточным).

Рассмотрим

$$f(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} 1, & x_1, \dots, x_k \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\bar{\bar{s}} = \sum_j m_j \cdot |\Delta_j| = \sum_j 0 \cdot |\Delta_j| = 0$$

$$\underline{\underline{S}} = \sum_j M_j \cdot |\Delta_j| = \sum_j 1 \cdot |\Delta_j| = |\Pi|$$

Итак

$$\forall I \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon = \frac{|\Pi|}{3} > 0, \quad \forall \delta > 0 \quad \exists T, H, \quad d(T) < \delta : |\sigma(f, T, H) - I| \geq \varepsilon$$

Значит, функция не является интегрируемой.

2 Лекция 2

2.1 Критерий Дарбу интегрируемости на брус

Определение. Разность сумм Дарбу

$$\Omega(f, T) = \underline{S}(f, T) - \overline{S}(f, T)$$

называется Ω -суммой.

Замечание. Пусть $T = \{\Delta_j\}$

$$\Omega(f, T) = \sum_i \left(\sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x) \right) \cdot |\Delta_i| = \sum_i \omega_i \cdot |\Delta_i|$$

$\omega_i := \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$ называют колебаниями f на Δ_i .

В одномерном случае доказывалось утверждение

Теорема 2.0 (Критерий Дарбу интегрируемости на отрезке).

Следующие условия эквивалентны:

1. $f \in \mathcal{R}[a, b]$
2. $I^*(f, [a, b]) = I_*(f, [a, b])$
3. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : \Omega(f, T) < \varepsilon$
4. $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \varepsilon$

Рассмотрим аналогичное утверждение и докажем его

Теорема 2.1 (Критерий Дарбу интегрируемости на брус).

Следующие условия эквивалентны:

1. $f \in \mathcal{R}(\Pi)$
2. $I^*(f, \Pi) = I_*(f, \Pi)$
3. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : \Omega(f, T) < \varepsilon$
4. $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \varepsilon$

Доказательство. Докажем по схеме $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

1. (1) $\Rightarrow$ (2):

$$\exists I \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, H, d(T) < \delta : |I - \sigma(f, T, H)| < \varepsilon$$

Знаем, что

$$\underline{\underline{S}}(f, T) = \sup_H \sigma(f, T, H), \quad \bar{\bar{s}}(f, T) = \inf_H \sigma(f, T, H)$$

и

$$I - \varepsilon < \sigma(f, T, H) < I + \varepsilon$$

отсюда

$$I - \varepsilon \leq \bar{\bar{s}}(f, T) < I + \varepsilon, \quad I - \varepsilon < \underline{\underline{S}}(f, T) \leq I + \varepsilon$$

таким образом

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T, d(T) < \delta : \bar{\bar{s}}(f, T) \geq I - \varepsilon \Rightarrow \sup_T \bar{\bar{s}}(f, T) = I_* \geq I$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T, d(T) < \delta : \underline{\underline{S}}(f, T) \leq I + \varepsilon \Rightarrow \inf_T \underline{\underline{S}}(f, T) = I^* \leq I$$

При этом известно, что $I_* \leq I \leq I^*$. Таким образом, $I_* = I = I^*$

2. (2) $\Rightarrow$ (4): Пусть

$$\inf_T \underline{\underline{S}}(f, T) = \sup_T \bar{\bar{s}}(f, T)$$

По свойству точных граней $\forall \varepsilon > 0 \exists T_1, T_2$:

$$0 \leq I - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - I < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \varepsilon$$

Тогда если $T = T_1 \cup T_2$, то

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T) - \bar{\bar{s}}(f, T) \leq \underline{\underline{S}}(f, T_2) - \bar{\bar{s}}(f, T_1) < \varepsilon$$

3. (4) $\Rightarrow$ (3): Пусть T — произвольное разбиение, такое, что $d(T) < \delta$. По пункту 4:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T_\varepsilon : \Omega(f, T_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть разбиение T_1 получено объединением сеток разбиений T_ε и T , причем добавилось p разрезов. Тогда по свойству 1.3:

$$0 \leq \underline{\underline{S}}(f, T) - \underline{\underline{S}}(f, T_1) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p$$

$$0 \leq \bar{\bar{s}}(f, T_1) - \bar{\bar{s}}(f, T) \leq (M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p$$

$$0 \leq \Omega(f, T_1) \leq \Omega(f, T_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq \Omega(f, T) - \Omega(f, T_1) &= (\underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T)) - (\underline{S}(f, T_1) - \bar{s}(f, T_1)) = \\ &= (\underline{S}(f, T) - \underline{S}(f, T_1)) + (\bar{s}(f, T_1) - \bar{s}(f, T)) \leq 2(M - m) \cdot d^{k-1} \cdot d(T) \cdot p \stackrel{(1)}{<} \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

(1): при условии, что мы берем

$$\delta := \frac{\varepsilon}{4(M - m) \cdot d^{k-1} \cdot p} > 0$$

Итак при $d(T) < \delta$:

$$\Omega(f, T) = (\Omega(f, T) - \Omega(f, T_1)) + \Omega(f, T_1) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

4. (3) $\Rightarrow$ (1):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T, d(T) < \delta : \underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T) < \varepsilon$$

Отсюда следует что выполнено условие (2): $I_* = I^*$, а это означает, что

$$\bar{s}(f, T) \leq I \leq \underline{S}(f, T)$$

Также известно, что

$$\bar{s}(f, T) \leq \sigma(f, T, H) \leq \underline{S}(f, T)$$

объединяя эти два факта, получим, что

$$|I - \sigma(f, T, H)| \leq \underline{S}(f, T) - \bar{s}(f, T) < \varepsilon$$

□

Теорема 2.2. Пусть Π — замкнутый брус в $\mathbb{R}^k$, $f \in \mathcal{C}(\Pi)$. Тогда $f \in \mathcal{R}(\Pi)$.

Доказательство. Пусть $f \in \mathcal{C}(\Pi) \Rightarrow f$ - равномерно непрерывна на Π ($f \in \mathcal{UC}(f)$):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2, \rho(x_1, x_2) < \delta : |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \quad (*)$$

Хотим показать, что выполнен критерий Дарбу:

$$\Omega(f, T) = \sum_i \omega_i \cdot |\Delta_i| < \varepsilon$$

При этом из (*) имеем

$$\omega_i = \sup_{x_1 \in \Delta_i} f(x_1) - \inf_{x_2 \in \Delta_i} f(x_2) \leq \frac{\varepsilon}{|\Pi|}$$

таким образом

$$\Omega(f, T) \leq \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \sum_i |\Delta_i| = \frac{\varepsilon}{|\Pi|} \cdot |\Pi| = \varepsilon$$

□

3 Лекция 3

3.1 Мера Жордана в $\mathbb{R}^k$

Определение. Если множество Q раскладывается в объединение непересекающихся брусов $Q = \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i$, то оно называется элементарным.

Определение. Пусть Φ – ограниченное множество в $\mathbb{R}^k$. Тогда

1. Если Π – брус, то определим $\mu(\Pi) = V(\Pi)$ и если Π_i – непересекающиеся брусы, то по определению положим

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(\Pi_i)$$

2. Внешней мерой Жордана называется число

$$\mu^*(\Phi) = \inf\{\mu(P) : P \text{ — элементарное множество, такое, что } \Phi \subset P\}$$

3. Внутренней мерой Жордана называется число

$$\mu_*(\Phi) = \sup\{\mu(Q) : Q \text{ — элементарное множество, такое, что } Q \subset \Phi\}$$

4. Если $\mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$, то назовем число

$$\mu(\Phi) = \mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$$

мерой Жордана, а Φ измеримым по Жордану.

Определение. Функция

$$\chi_\Phi(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Phi, \\ 0, & x \notin \Phi \end{cases}$$

называется индикатором множества Φ .

Теорема 3.1 (Критерий измеримости по Жордану в терминах кратного интеграла).

Множество Φ измеримо по Жордану $\Leftrightarrow$ по любому брусу Π такому, что $\Phi \subseteq \Pi$, существует интеграл от χ_Φ по Π . При этом

$$\mu(\Phi) = \int \cdots \int_{\Pi} \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство.

($\Rightarrow$): Пусть $\mu_*(\Phi) = \mu^*(\Phi) = \mu(\Phi)$. Тогда по свойству точных граней $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$:

$$\mu(P_\varepsilon) < \mu(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_\varepsilon) > \mu(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$P_\varepsilon = \bigsqcup_i \Pi_i, \quad Q_\varepsilon = \bigsqcup_j \Pi'_j$$

можно считать, что P_ε лежат внутри бруса Π , если это не так, то, увеличив оценку, заменим P_ε на

$$\hat{P}_\varepsilon = \bigsqcup_i (\Pi_i \cap \Pi)$$

продолжив все грани Π_i и Π'_j , получим разбиение $T = \{\delta_j\}$ бруса Π , при этом поскольку

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) \cdot |\Delta_j|, \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) \cdot |\Delta_j|$$

то $\bar{s}(\chi_\Phi, T)$ состоит из элементарных множеств, которые полностью содержатся в Φ , а $\underline{s}(\chi_\Phi, T)$ из элементарных множеств, которые пересекаются с Φ хотя бы по одной точке. Значит

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T) \geq \mu(Q_\varepsilon), \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon)$$

таким образом

$$\Omega(\chi_\Phi, T) = \underline{s}(\chi_\Phi, T) - \bar{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

значит существует

$$I = \int \cdots \int_{\Pi} \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Причем

$$\mu(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2} < \mu(Q_\varepsilon) \leq \bar{s}(\chi_\Phi, T) \leq I \leq \underline{s}(\chi_\Phi, T) \leq \mu(P_\varepsilon) < \mu(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Итак

$$|I - \mu(\Phi)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Из произвольности ε получим, что

$$I = \mu(\Phi)$$

($\Leftarrow$): Пусть существует

$$I = \int \cdots \int_{\Pi} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

По критерию Дарбу $\forall \varepsilon > 0 \exists T_{\varepsilon} = \{\Delta_j\}$ — разбиение бруса Π такое, что

$$\Omega(\chi_{\Phi}, T) = \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) - \bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

Заметим, что Δ_j делятся на группы:

1. $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 1 \quad (\Delta_j \subset \Phi)$
2. $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 1, \quad \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \partial\Phi \neq \emptyset)$
3. $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_{\Phi}(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \Phi = \emptyset)$

Определим Q_{ε} как объединение брусков из первой группы, а P_{ε} как объединение брусков из первой и второй группы. Заметим, что $\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$ является суммой мер брусков из первой группы, а $\underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$ — суммой мер брусков из первой и второй группы. Значит

$$\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) = \mu(Q_{\varepsilon}), \quad \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) = \mu(P_{\varepsilon}) \quad (*)$$

Таким образом

$$\mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) \leq \mu(P_{\varepsilon}) - \mu(Q_{\varepsilon}) = \Omega(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

Известно, что

$$\bar{\bar{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) \leq I \leq \underline{\underline{S}}(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon})$$

$$\mu(Q_{\varepsilon}) \leq \mu(\Phi) \leq \mu(P_{\varepsilon})$$

комбинируя эти результаты и используя соотношение (*), получим

$$|I - \mu(\Phi)| \leq \Omega(\chi_{\Phi}, T_{\varepsilon}) < \varepsilon$$

□

Следствие. Пусть Φ измеримо по Жордану и $\Phi \subset \Pi_1, \Phi \subset \Pi_2$. Тогда

$$\int \cdots \int_{\Pi_1} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int \cdots \int_{\Pi_2} \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

3.2 Первое доказательство критерия измеримости по Жордану

Теорема 3.2 (Критерий измеримости по Жордану).

Следующие условия эквивалентны:

1. Φ измеримо по Жордану
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists$ элементарные множества $P_\varepsilon, Q_\varepsilon : Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$ такие, что

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

3. $\mu(\partial\Phi) = 0$

Доказательство. Докажем по схеме $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

1. $(1) \Rightarrow (2)$:

Пусть Φ измеримо по Жордану. Тогда по теореме 3.1 существует интеграл

$$\int_{\Pi} \cdots \int \chi_\Phi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Дальнейшие выкладки полностью повторяют доказательство обратной импликации предыдущей теоремы: По критерию Дарбу $\forall \varepsilon > 0 \exists T_\varepsilon = \{\Delta_j\}$ — разбиение бруса Π такое, что

$$\Omega(\chi_\Phi, T) = \underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) - \bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) < \varepsilon$$

Заметим, что Δ_j делятся на группы:

- (a) $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 1 \quad (\Delta_j \subset \Phi)$
- (b) $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 1, \quad \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \partial\Phi \neq \emptyset)$
- (c) $\sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) = 0 \quad (\Delta_j \cap \Phi = \emptyset)$

Определим Q_ε как объединение брусков из первой группы, а P_ε как объединение брусков из первой и второй группы. Заметим, что $\bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon)$ является суммой мер брусков из первой группы, а $\underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon)$ — суммой мер брусков из первой и второй группы. Значит

$$\bar{s}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) = \mu(Q_\varepsilon), \quad \underline{S}(\chi_\Phi, T_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon) \quad (*)$$

Таким образом

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) = \Omega(\chi_\Phi, T_\varepsilon) < \varepsilon$$

2. (2) $\Rightarrow$ (3):

Пусть

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

Заметим, что $P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon$ является элементарным множеством. Тогда

$$\partial\Phi \subset \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon}$$

при этом

$$\mu(\overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon}) = \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

3. (3) $\Rightarrow$ (1):

Пусть $\mu(\partial\Phi) = 0$. Тогда существует элементарное множество R_ε , содержащее $\partial\Phi$, такое, что $\mu(R_\varepsilon) < \varepsilon$. Продолжим грани брусков в его составе и получим разбиение T бруса Π , который содержит Φ . Поскольку

$$\overline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \inf_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) |\Delta_j|, \quad \underline{s}(\chi_\Phi, T) = \sum_j \sup_{x \in \Delta_j} \chi_\Phi(x) |\Delta_j|$$

то $\overline{s}(\chi_\Phi, T)$ состоит из элементарных множеств, которые полностью содержатся в Φ , а $\underline{s}(\chi_\Phi, T)$ из элементарных множеств, которые пересекаются с Φ хотя бы по одной точке. Отсюда понятно, что

$$\Omega(\chi_\Phi, T) \leq \mu(R_\varepsilon) < \varepsilon$$

Значит, по предыдущей теореме Φ измеримо по Жордану.

□

Пример (Неизмеримого по Жордану множества).

Пусть $\mathbb{Q}_{[0,1]} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Заметим, что $(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k \subset ([0, 1])^k$ и $\partial(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k = ([0, 1])^k$. Таким образом $\mu(\partial(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k) = 1 \neq 0$, значит, $(\mathbb{Q}_{[0,1]})^k$ неизмеримо по Жордану.

Пример (Ковер Серпинского).

Рассмотрим единичный квадрат на плоскости. Разделим его в заданном соотношении на 9 прямоугольников прямыми, параллельными сторонам, и вырежем центральный прямоугольник. Далее на каждом шаге все имеющиеся прямоугольники также разрезаем на 9 частей и выкидываем центральную. Фигура, полученная с помощью такого бесконечного процесса, называется ковром (квадратом) Серпинского. Внутренняя мера ковра Серпинского равна нулю, так как вырезанные части в нём всюду плотны. Однако можно подобрать параметры

так, чтобы внешняя мера была положительной. Например, пусть на k -м шаге из прямоугольника вырезается подобный прямоугольник с площадью в 3^{2k} раз меньшей площади исходного. Тогда внешняя мера будет равна

$$1 \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^4}\right) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3^{2i}}\right) > 0$$

так как ряд

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{3^{2i}}$$

сходится.

Пример. (Подграфик непрерывной на измеримом компакте функции)

Пусть $\overline{G}$ – измеримый компакт в $\mathbb{R}^{k-1}$, $f(x_1, \dots, x_{k-1})$ – непрерывная на $\overline{G}$ функция. Рассмотрим

$$\Phi = \{(x_1, \dots, x_k) : (x_1, \dots, x_{k-1}) \in \overline{G}, 0 \leq x_k \leq f(x_1, \dots, x_{k-1})\}$$

Покажем, что Φ измеримо. Заметим, что $\partial\Phi$ состоит из трёх частей:

1. Графика $x_k = f(x_1, \dots, x_{k-1})$ – из курса действительного анализа известно, что в $\mathbb{R}^k$ мера графика непрерывной на $\mathbb{R}^{k-1}$ -мерном компакте функции равна 0.
2. Проекция графика $\overline{G} \times \{0\}$ – его мера равна $\mu(\overline{G}) \cdot 0 = 0$.
3. Боковой границы – она содержится на границе цилиндра с основанием $\overline{G}$ и высотой $\max_{\overline{G}} f$, то есть её мера также нулевая.

Значит, $\mu(\partial\Phi) = 0$, а отсюда Φ измеримо по Жордану.

4 Лекция 4

Напомним, что

$$\mu_*(\Phi) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \subset \Phi \right\}$$
$$\mu^*(\Phi) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \Phi \subset \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \right\}$$

Далее, если это требуется, будем обозначать замкнутый брус как

$$\overline{\Pi}_i = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_k, b_k]$$

и открытый брус как

$$\Pi_i^o = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_k, b_k)$$

Аналогично будем обозначать замыкание и внутренность.

4.1 Второе доказательство критерия измеримости по Жордану

Докажем теорему из предыдущей лекции другим, не использующим интегралы, способом.

Теорема 4.1 (Критерий измеримости по Жордану).

Φ измеримо по Жордану $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ существуют элементарные $P_\varepsilon, Q_\varepsilon$ такие, что

1. $Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$
2. $\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$

Доказательство.

($\Rightarrow$): Пусть $\mu^*(\Phi) = \mu_*(\Phi)$. Тогда, по свойствам точных граней, $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon$ такие, что $\Phi \subset P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi$:

$$\mu(P_\varepsilon) < \mu_*(\Phi) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_\varepsilon) > \mu^*(\Phi) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Вычитая из первого неравенства второе, получим

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

($\Leftarrow$): Знаем, что

$$\mu(P_\varepsilon) \geq \mu^*(\Phi) \geq \mu_*(\Phi) \geq \mu(Q_\varepsilon)$$

отсюда

$$\varepsilon > \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) \geq \mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) \geq 0$$

таким образом $\forall \varepsilon > 0$:

$$\mu^*(\Phi) - \mu_*(\Phi) < \varepsilon$$

□

Теорема 4.2 (Критерий измеримости по Жордану).

Φ измеримо по Жордану $\Leftrightarrow \mu^*(\partial\Phi) = 0$

Доказательство.

($\Rightarrow$): Используем предыдущую теорему: $\forall \varepsilon > 0 \exists P_\varepsilon, Q_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Phi \subset P_\varepsilon$:

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

Возьмем $x \in \partial\Phi$. Тогда в любой окрестности точки x содержатся точки из Φ и из $\mathbb{R}^k \setminus \Phi$. Заметим, что

$$x \notin \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o} \Leftrightarrow \begin{cases} x \notin \overline{P_\varepsilon} \Rightarrow x \notin \overline{\Phi} \\ x \in Q_\varepsilon^o \Rightarrow x \in \Phi^o \end{cases}$$

Итак, любая граничная точка обязана принадлежать этому замыканию, следовательно

$$\partial\Phi \subset \overline{P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o}$$

Поскольку P_ε и Q_ε^o — элементарные множества, то

$$P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o = \bigsqcup_i \Pi_i$$

внутренние точки Π_i лежат и в P_ε , но не лежат в Q_ε^o

$$\mu(P_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon) + \mu(Q_\varepsilon) = \mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o) + \mu(Q_\varepsilon)$$

отсюда

$$\mu(P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon^o) \leq \mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

($\Leftarrow$): Пусть $\mu^*(\partial\Phi) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ существуют элементарные T_ε такие, что $\partial\Phi \subset T_\varepsilon$ и $\mu(T_\varepsilon) < \varepsilon$. Возьмем в качестве Q_ε

$$Q_\varepsilon = \bigsqcup_i \Pi_i$$

Тогда в качестве P_ε подойдут $P_\varepsilon = T_\varepsilon \cup Q_\varepsilon$. Таким образом

$$\mu(P_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) = \mu(Q_\varepsilon \cup T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) \leq \mu(T_\varepsilon) < \varepsilon$$

□

4.2 Свойства меры Жордана на измеримых множествах

Определение. Кольцом множеств будем называть непустое семейство множеств, замкнутое относительно пересечения и симметрической разности.

Утверждение 4.1. Семейство измеримых по Жордану множеств образует кольцо множеств.

*Доказательство.*¹ Пусть Φ_1, Φ_2 — измеримые по Жордану множества. Вспомним, что

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Тогда достаточно показать, что измеримость сохраняется при объединении, пересечении и разности. Заметим, что

$$\partial(\Phi_1 \cup \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2, \quad \partial(\Phi_1 \cap \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2, \quad \partial(\Phi_1 \setminus \Phi_2) \subset \partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2$$

Поскольку Φ_1 и Φ_2 — измеримы по Жордану, то $\mu^*(\partial\Phi_1) = \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$, где

$$\mu^*(\Phi) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n |\Pi_i| : \Phi \subset \bigsqcup_{i=1}^n \Pi_i \right\}$$

— внешняя мера Жордана. Укажем несколько очевидных свойств внешней меры Жордана:

1. Монотонность: Если $A \subset B$, то $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
2. Конечная полуаддитивность: $\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B)$

Подробнее про кольца множеств и внешнюю меру можно прочитать в [конспекте курса действительного анализа](#). Пользуясь этими свойствами, получаем

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \cup \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \cap \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \setminus \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1 \cup \partial\Phi_2) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

Таким образом $\Phi_1 \cup \Phi_2$, $\Phi_1 \cap \Phi_2$ и $\Phi_1 \setminus \Phi_2$ измеримы по Жордану. □

¹На лекции было пояснено по-другому

Утверждение 4.2. На кольце измеримых по Жордану множеств, μ является конечно-аддитивной мерой.

Доказательство. Пусть R — кольцо измеримых по Жордану множеств. Покажем, что если $\Phi_1, \Phi_2 \in R$, то

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) = \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

Заметим, что:

$$\mu^*(\partial(\Phi_1 \sqcup \Phi_2)) \leq \mu^*(\partial\Phi_1) + \mu^*(\partial\Phi_2) = 0$$

Значит $\Phi_1 \sqcup \Phi_2 \in R$. При этом по свойству инфинума $\forall \varepsilon > 0 \exists P_1, P_2$:

$$\mu(P_1) < \mu^*(\Phi_1) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(P_2) < \mu^*(\Phi_2) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда

$$\mu(P_1 \cup P_2) < \mu^*(\Phi_1) + \mu^*(\Phi_2) + \varepsilon$$

Заметим, что $\Phi_1 \sqcup \Phi_2 \subset P_1 \cup P_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \mu^*(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) &= \inf\{\mu(P) : \Phi_1 \sqcup \Phi_2 \subset P\} \leq \\ &\leq \inf\{\mu(P_1 \cup P_2) : \Phi_1 \subset P_1, \Phi_2 \subset P_2\} \leq \mu^*(\Phi_1) + \mu^*(\Phi_2) \end{aligned}$$

Причем $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_1 \sqcup \Phi_2 \in R$, значит

$$\mu^*(\Phi_1) = \mu(\Phi_1), \quad \mu^*(\Phi_2) = \mu(\Phi_2), \quad \mu^*(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) = \mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2)$$

Отсюда

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \leq \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

Покажем обратное неравенство. Поскольку $\Phi_1, \Phi_2 \in R$, то существуют элементарные Q_1, Q_2 :

$$\mu(Q_1) > \mu(\Phi_1) - \frac{\varepsilon}{2}, \quad \mu(Q_2) > \mu(\Phi_2) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Заметим, что $Q_1 \sqcup Q_2 \subset \Phi_1 \sqcup \Phi_2$. Тогда

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \geq \mu(Q_1 \sqcup Q_2) = \mu(Q_1) + \mu(Q_2) > \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2) - \varepsilon$$

из произвольности ε получаем, что

$$\mu(\Phi_1 \sqcup \Phi_2) \geq \mu(\Phi_1) + \mu(\Phi_2)$$

□

Утверждение 4.3. Пусть $\text{Isom} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ — отображение, которое прямые, параллельные осям координат, переводит в прямые, параллельные осям координат. Тогда

$$\mu(\Phi) = \mu(\text{Isom}(\Phi))$$

Утверждение 4.4. Пусть Φ замкнуто и $\mu(\Phi) = 0 \Leftrightarrow$ мера Лебега Φ равна нулю.

5 Лекция 5

5.1 Интеграл по измеримому по Жордану множеству

Замечание. Множество Φ измеримо по Жордану $\Leftrightarrow \bar{\Phi}$ измеримо по Жордану, причем $\mu(\Phi) = \mu(\bar{\Phi})$.

Далее пусть Φ — измеримое по Жордану множество.

Определение. Пусть f определена на Φ , Π — произвольный брус, содержащий Φ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) \chi_{\Phi}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Утверждение 5.1. Определение интеграла по измеримому по Жордану множеству Φ корректно.

Доказательство. Пусть $\Phi \subset \Pi_1$, $\Phi \subset \Pi_2$, где Π_1 и Π_2 — различные брусy. Означим $\hat{f} = f \cdot \chi_{\Phi}$ и покажем, что

$$\exists \int_{\Pi_1} \cdots \int \hat{f}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \Leftrightarrow \exists \int_{\Pi_2} \cdots \int \hat{f}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

и если интегралы существуют, то они равны. Без ограничения общности, будем считать, что $\Pi_1 \subset \Pi_2$: если это не так, то построим брус Π , содержащий Π_1 и Π_2 (это можно сделать взяв максимальные и минимальные координаты по каждой оси). Заметим, что если существует интеграл по Π_i , то существует интеграл по Π , поскольку $\hat{f} \equiv 0$ на $\Pi \setminus \Pi_i$.

1. Пусть существует интеграл по Π_2 . Покажем, что существует интеграл по Π_1 . Пусть T_2 — разбиение Π_2 , тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T_2, d(T_2) < \delta : \Omega(\hat{f}, T_2) < \varepsilon$$

Пусть T_1 — произвольное разбиение бруса Π_1 такое, что $d(T_1) < \delta$. Существует T_2 — разбиение бруса Π_2 , которое на Π_1 совпадает с T_1 , а на $\Pi_2 \setminus \Pi_1$ является произвольным разбиением с диаметром меньшим δ . Тогда при $d(T_1) < \delta$ имеем, что $d(T_2) < \delta$. Таким образом, $\Omega(\hat{f}, T_2)$ содержит все слагаемые $\Omega(\hat{f}, T_1)$. Значит $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall T_1, d(T_1) < \delta$:

$$\Omega(\hat{f}, T_1) < \Omega(\hat{f}, T_2) < \varepsilon$$

2. Пусть существует интеграл по Π_1 . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists T_1 : \Omega(\widehat{f}, T_1) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмем брус Π'_1 такой, что $\Pi_1 \subset \Pi'_1 \subset \Pi_2$, причем

$$\mu(\Pi'_1 \setminus \Pi_1) = \mu(\Pi'_1) - \mu(\Pi_1) < \frac{\varepsilon}{4M}$$

где $M = \sup |\widehat{f}|$. Рассмотрим разбиение T_2 бруса Π_2 такое, что оно совпадает с T_1 на Π_1 и содержит разрезы по граням Π'_1 . Тогда брусы разбиения T_2 можно разбить на три группы:

- (a) Брусы содержащиеся в Π_1
- (b) Брусы содержащиеся в $\Pi'_1 \setminus \Pi_1$
- (c) Брусы содержащиеся в $\Pi_2 \setminus \Pi'_1$

Тогда $\Omega(\widehat{f}, T_2)$ равно $\Omega(\widehat{f}, T_1)$ плюс колебания $\widehat{f}$ на брусах из группы (b) плюс колебания $\widehat{f}$ на брусах из группы (c). Таким образом $\forall \varepsilon > 0 \exists T_2 :$

$$\Omega(\widehat{f}, T_2) \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \mu(\Pi'_1 \setminus \Pi_1) + 0 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

3. Остается показать, что интегралы совпадают. Заметим, что

$$\int_{\Pi_2} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k + \int_{\Pi_2 \setminus \Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k$$

причем $\Pi_2 \setminus \Pi_1$ не содержит Φ . Значит

$$\int_{\Pi_2 \setminus \Pi_1} \cdots \int \widehat{f} dx_1 \dots dx_k = 0$$

и интегралы по Π_1 и Π_2 совпадают.

□

Утверждение 5.2. Определение интеграла по брусу эквивалентно следующему: Для любой последовательности (T_n, H_n) размеченных разбиений бруса Π , последовательность $\sigma(f, T_n, H_n)$ стремится к I при $d(T_n) \rightarrow 0$.

Доказательство. Без доказательства.

□

Теорема 5.1 (Необходимое условие интегрируемости по Φ).

$$f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$$

Доказательство. Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow \hat{f} \in \mathcal{R}(\Pi)$, где $\Phi \subset \Pi$ значит, по необходимому условию интегрируемости на брус $\hat{f} \in \mathcal{B}(\Pi)$. Поскольку $\Phi \subset \Pi$, то $\hat{f} \in \mathcal{B}(\Phi) \Rightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$. $\square$

Теорема 5.2 (Критерий Лебега интегрируемости по Риману на Φ).

$f \in \mathcal{R}(\Phi) \Leftrightarrow f \in \mathcal{B}(\Phi)$ и множество точек разрыва функции f имеет меру нуль по Лебегу.

Доказательство. Без доказательства. $\square$

Теорема 5.3 (Достаточное условие интегрируемости на Φ).

Если $f \in \mathcal{B}(\Phi)$ и мера Жордана от точек разрыва на Φ равна нулю, то $f \in \mathcal{R}(\Phi)$.

Доказательство. Пусть E — множество точек разрыва, по условию $\mu(E) = 0$. При этом Φ — измеримое по Жордану, значит $\mu(\partial\Phi) = 0$. Таким образом $\mu(\partial\Phi \cup E) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0$ существует открытое элементарное множество P_ε такое, что $\partial\Phi \cup E \subset P_\varepsilon$, причем $\mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{4M}$, где $M = \sup_{\Phi} |f|$. Возьмем $Q_\varepsilon = \overline{\Phi} \setminus P_\varepsilon$ и заметим, что $Q_\varepsilon \subset \Phi$ и замкнуто. Таким образом, Q_ε — компакт. Тогда, поскольку все точки разрыва находятся в P_ε , то $f \in \mathcal{C}(Q_\varepsilon)$, а значит, что f равномерно непрерывна на Q_ε . Если это потребуется, то разрежем Q_ε на части такого диаметра, чтобы колебания f на каждой из частей было меньше чем $\frac{\varepsilon}{2\mu(Q_\varepsilon)}$. Рассмотрим произвольный брус $\Pi \supset \Phi$. Продлим грани всех брусков в составах P_ε и Q_ε и получим разбиение Π . Таким образом

$$\Omega(\hat{f}, T) = \sum_{P_\varepsilon} + \sum_{Q_\varepsilon}$$

то есть сумма по всем брусам P_ε плюс сумма по всем брусам Q_ε . При этом

$$\sum_{P_\varepsilon} < 2M \cdot \mu(P_\varepsilon) < 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\sum_{Q_\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2\mu(Q_\varepsilon)} \cdot \mu(Q_\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$$

значит

$$\Omega(\hat{f}, T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\square$

Следствие. Пусть f ограничена и отлична от нуля только на множестве меры нуль по Жордану. Тогда для любого измеримого по Жордану множества Φ на котором определена функция f существует интеграл

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx = 0$$

Доказательство. Пусть $A = \{x : f(x) \neq 0\}$ обозначим $S = \text{supp } f = \overline{A}$. Тогда

$$\mu(S) = \mu(A \cup \partial A) = \mu((A \setminus \partial A) \sqcup \partial A) = \mu(A \setminus \partial A) + \mu(\partial A) = 0$$

Следовательно мера Жордана множества точек разрыва равна нулю, а значит $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. В любом бруске найдется точка, в которой $f(x) = 0$, иначе этот брусок лежит в S , а тогда $\mu(S) > 0$ и получаем противоречие. Значит для каждого разбиения существует разметка, такая, что $\sigma(f, T, H) = 0$, а значит

$$\int_{\Phi} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \sigma(f, T, H) = 0$$

□

Пример. Для меры Лебега интеграл может как существовать так и не существовать

1. Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

отлична от нуля в рациональных точках, мера Лебега которых равна нулю, но $D(x)$ — неинтегрируема.

2. Функция Римана

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \text{ — несократимая,} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

отлична от нуля в рациональных точках, мера Лебега которых равна нулю и $R(x) \in \mathcal{R}[a, b]$.

6 Лекция 6

6.1 Свойства интеграла Римана

Утверждение 6.1 (Линейность).

Пусть Φ — измеримо по Жордану, $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $\forall c_1, c_2 : c_1 \cdot f + c_2 \cdot g \in \mathcal{R}(\Phi)$ и

$$\begin{aligned} \int_{\Phi} \cdots \int (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

Доказательство. Обозначим $h = c_1 \cdot f + c_2 \cdot g$. По критерию Дарбу:

$$\Omega(f, T_f) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|}, \quad \Omega(g, T_g) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|}$$

Пусть T — разбиение, которое объединяет в себе все разрезы T_f и T_g . Тогда

$$\Omega(h, T) \leq |c_1| \cdot \Omega(f, T_f) + |c_2| \cdot \Omega(g, T_g) < \frac{\varepsilon}{|c_1| + |c_2|} \cdot (|c_1| + |c_2|) = \varepsilon$$

Далее заметим, что

$$\sigma(h, T, H) = c_1 \cdot \sigma(f, T, H) + c_2 \cdot \sigma(g, T, H)$$

что при $d(T) \rightarrow 0$ дает искомое равенство. □

Утверждение 6.2 (Изменение на множестве меры нуль).

Пусть $E \subset \Phi$ такое, что $\mu(E) = 0$, $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, $g \in \mathcal{B}(\Phi)$ и при этом $f \equiv g$ на $\Phi \setminus E$. Тогда $g \in \mathcal{R}(\Phi)$:

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $h = f - g \neq 0$, она отлична от нуля только на E . По следствию из теоремы 5.3 существует интеграл от h , причем он равен нулю. Значит, поскольку по условию существует интеграл от f , то существует и от g . В таком случае

$$\int_{\Phi} \cdots \int (f - g) dx_1 \dots dx_k = 0 \Leftrightarrow \int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

□

Утверждение 6.3 (Интегрируемость по подмножеству).

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, Φ и Φ' — измеримы по Жордану и $\Phi' \subset \Phi$. Тогда $f \in \mathcal{R}(\Phi')$.

Доказательство. Пусть Π — брус, такой, что $\Phi \subset \Pi$ и существует интеграл

$$\int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} dx_1 \dots dx_k$$

обозначим $f \cdot \chi_{\Phi} = f_1$, $f \cdot \chi_{\Phi'} = f_2$. Заметим, что $\Omega(f_2, T)$ состоит из S_1 — сумма колебаний по всем внутренним брусам Φ' плюс S_2 — сумма колебаний по брусам, содержащим границу $\partial\Phi'$:

$$\Omega(f_2, T) = S_1 + S_2$$

Поскольку все брусы из S_1 содержатся в $\Omega(f_1, T)$, то

$$S_1 \leq \Omega(f_1, T) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\mu(\partial\Phi') = 0$, значит $\forall \varepsilon > 0$ существует элементарное множество P_{ε} такое, что $\partial\Phi' \subset P_{\varepsilon}$ и $\mu(P_{\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{4M}$, где $M = \sup_{\Phi} |f|$. Тогда

$$S_2 \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Таким образом $\forall \varepsilon > 0 \exists T$:

$$\Omega(f_2, T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

Утверждение 6.4 (Аддитивность).

Пусть Φ, Φ_1, Φ_2 — измеримы по Жордану, $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$. Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + \int_{\Phi_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Поскольку $\Phi = \Phi_1 \sqcup \Phi_2$, то $f \cdot \chi_{\Phi} = f \cdot \chi_{\Phi_1} + f \cdot \chi_{\Phi_2}$. Причем $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow f \cdot \chi_{\Phi} \in \mathcal{R}(\Pi)$. Так как Φ_1 и Φ_2 — подмножества Φ ,

то $f \in \mathcal{R}(\Phi_1)$, $f \in \mathcal{R}(\Phi_2)$. Значит $f \cdot \chi_{\Phi_1} \in \mathcal{R}(\Pi)$, $f \cdot \chi_{\Phi_2} \in \mathcal{R}(\Pi)$. Таким образом

$$\int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi_1} dx_1 \dots dx_k + \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi_2} dx_1 \dots dx_k$$

а это в точности означает, что

$$\int_{\Phi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + \int_{\Phi_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

□

Утверждение 6.5 (Монотонность по функции).

Пусть $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$ и $f \geq g$ на Φ . Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} g \, dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $h = f - g \geq 0$. Заметим, что $\sigma(h, T, H) \geq 0$. Тогда по линейности

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k - \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} h \, dx_1 \dots dx_k \geq 0$$

□

Утверждение 6.6 (Монотонность по множеству).

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, $\Phi' \subset \Phi$ и $f \geq 0$ на Φ , Φ и Φ' — измеримы по Жордану. Тогда

$$\int_{\Phi'} \cdots \int_{\Phi'} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $f \in \mathcal{R}(\Phi')$. Пусть $\Phi \subset \Pi$, тогда $f \cdot \chi_{\Phi} \in \mathcal{R}(\Pi)$ и $f \cdot \chi_{\Phi'} \in \mathcal{R}(\Pi)$. Поскольку $f \geq 0$ и $\chi_{\Phi'} \leq \chi_{\Phi}$, то $f \cdot \chi_{\Phi'} \leq f \cdot \chi_{\Phi}$. Отсюда

$$\int_{\Pi} \cdots \int_{\Pi} f \cdot \chi_{\Phi'} \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Pi} \cdots \int_{\Pi} f \cdot \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k$$

а это в точности означает, что

$$\int_{\Phi'} \cdots \int_{\Phi'} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k$$

□

Напоминание. Если для функции $g \exists C > 0 \forall x_1, x_2 \in \Phi$:

$$|g(x_1) - g(x_2)| \leq C \cdot |x_1 - x_2|$$

то g называется Липшицевой на Φ , обозначается $g \in \text{Lip}(\Phi)$.

Утверждение 6.7 (Композиция с липшицевой функцией).

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, $g \in \text{Lip}(f(\Phi))$. Тогда $g \circ f \in \mathcal{R}(\Phi)$.

Доказательство. Пусть Δ_j — брус разбиения T . Тогда

$$\omega(g \circ f, \Delta_j) \leq C \cdot \omega(f, \Delta_j)$$

Возьмем сумму по всем брусам разбиения Δ_j . Тогда

$$\Omega(g \circ f, T) \leq C \cdot \Omega(f, T)$$

Поскольку $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \Omega(f, T) < \frac{\varepsilon}{C}$. Тогда

$$\Omega(g \circ f, T) < C \cdot \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon$$

□

Следствие. Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $|f| \in \mathcal{R}(\Phi)$ и

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Возьмем $g(x) = |x|$. Тогда $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}(\Phi)$. При этом $f \leq |f|$, значит, по утверждению 6.5:

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

□

Следствие. Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $|f|^p \in \mathcal{R}(\Phi)$.

Доказательство. Возьмем $g(x) = |x|^p$ и заметим, что $g \in \text{Lip}([-M, M])$. □

Следствие. Пусть $f_1, f_2 \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}(\Phi)$.

Доказательство. Возьмем $g(x) = x^2$. Тогда $f_1^2, f_2^2, (f_1 + f_2)^2 \in \mathcal{R}(\Phi)$. Значит

$$f_1 \cdot f_2 = \frac{(f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2}{2} \in \mathcal{R}(\Phi)$$

□

Следствие. Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$, $\exists \varepsilon > 0$ такой, что на $\Phi : |f| \geq \varepsilon$. Тогда $\frac{1}{f} \in \mathcal{R}(\Phi)$.

Доказательство. Возьмем $g(x) = \frac{1}{x}$, она Липшицева на $[-M, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, M]$. □

Утверждение 6.8 (Теорема о среднем).

Пусть $f, g \in \mathcal{R}(\Phi)$, $g > 0$ на Φ . Тогда $\exists \mu \in [m, M]$:

$$\int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k = \mu \cdot \int_{\Phi} \cdots \int_{\Phi} g \, dx_1 \dots dx_k$$

где

$$m = \inf_{\Phi} f, \quad M = \sup_{\Phi} f$$

Доказательство. Заметим, что $m \cdot g \leq f \cdot g \leq M \cdot g$. Отсюда

$$m \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k \leq M \cdot \int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k$$

$$m \leq \frac{\int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k}{\int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k} \leq M$$

Тогда

$$\mu = \frac{\int_{\Phi} \cdots \int f \cdot g \, dx_1 \dots dx_k}{\int_{\Phi} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k}$$

□

Утверждение 6.9 (Оценка интеграла).

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда

$$\left| \int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Phi)$$

где $M = \sup_{\Phi} |f|$.

Доказательство. Пусть Π — брус, такой, что $\Phi \subset \Pi$. Тогда

$$\int_{\Phi} \cdots \int |f| \, dx_1 \dots dx_n = \int_{\Pi} \cdots \int |f \cdot \chi_{\Phi}| \, dx_1 \dots dx_n$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Pi} \cdots \int f \cdot \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k \right| &\leq \int_{\Pi} \cdots \int |f \cdot \chi_{\Phi}| \, dx_1 \dots dx_k \leq \\ &\leq M \cdot \int_{\Pi} \cdots \int \chi_{\Phi} \, dx_1 \dots dx_k = M \cdot \mu(\Phi) \end{aligned}$$

а это и означает, что

$$\left| \int_{\Phi} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Phi)$$

□

Утверждение 6.10 (Абсолютная непрерывность интеграла).

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ для любого измеримого $E \subset \Phi$ такого, что $\mu(E) < \delta$:

$$\left| \int \cdots \int_E f \, dx_1 \dots dx_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Возьмем $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, где $M = \sup_{\Phi} |f|$. Тогда

$$\left| \int \cdots \int_E f \, dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(E) < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} < \varepsilon$$

□

7 Лекция 7

7.1 Сведение кратного интеграла к повторному

Рассмотрим двумерный случай. Наша задача понять при каких условиях двойной интеграл

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) \, dx dy$$

сводится к повторным интегралам интегралам вида.

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx, \quad \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy$$

Сначала покажем, что кратный и повторный интегралы — различные объекты:

Пример. Рассмотрим произвольное замкнутое $E \subset [0, 1] : \mu(E) = 0$. Пусть

$$f(x, y) = \begin{cases} \mathcal{D}(y), & x \in E; \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

Тогда на бруске $[0, 1]^2$ $f(x, y)$ отлична от нуля на множестве $E \times [0, 1]$, причём

$$\mu(E \times [0, 1]) = 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \exists \iint_{[0,1]^2} f(x, y) \, dx dy = 0$$

однако $\forall x \in E : f(x, y) \equiv \mathcal{D}(y)$ — неинтегрируема на отрезке $[0, 1]$. Значит,

$$\exists \iint_{[0,1]^2} f(x, y) \, dx dy, \text{ но } \nexists \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) \, dy \right) dx$$

Пример. Рассмотрим

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

на открытом бруске $(0, 1)^2$. Кратный интеграл не существует в силу неограниченности в окрестности точки $(0, 0)$, однако

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dx \right) dy &= \int_0^1 \left(\frac{-x}{x^2 + y^2} \right) \Big|_0^1 dy = - \int_0^1 \frac{1}{1 + y^2} \, dy = -\frac{\pi}{4}; \\ \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

т.е. повторные интегралы существуют и их значения не совпадают.

Теорема 7.1 (О сведении кратного интеграла к повторному).

Пусть $\Pi \subset \mathbb{R}^k$ — брус, $\Pi = \Pi_1 \times \Pi_2$, где $\Pi_1 \subset \mathbb{R}^m$ — брус размерности m , $\Pi_2 \subset \mathbb{R}^{k-m}$ — брус размерности $k - m$, $f \in \mathcal{R}(\Pi)$ и $\forall (x_1, \dots, x_m) \in \Pi_1$ существует интеграл

$$F(x_1, \dots, x_m) = \int_{\Pi_2} \cdots \int f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k$$

Тогда

$$I = \int_{\Pi} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k = \int_{\Pi_1} \cdots \int \left(\int_{\Pi_2} \cdots \int f dx_{m+1} \dots dx_k \right) dx_1 \dots dx_m$$

Доказательство. Пусть $T_1 = \{\Delta_i^1\}$ и $H_1 = \{\xi_i\}$ — разбиение и разметка Π_1 соответственно, $T_2 = \{\Delta_j^2\}$ — разбиение Π_2 . Тогда $T = T_1 \times T_2$ — разбиение Π , причем $\Delta_{ij} = \Delta_i^1 \times \Delta_j^2$. Тогда

$$\begin{aligned} \sigma(F, T_1, H_1) &= \\ &= \sum_i \left(\left(\int_{\Pi_2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \right) \cdot \mu(\Delta_i^1) \right) = \\ &= \sum_i F(\xi_i) \mu(\Delta_i^1) \end{aligned}$$

Обозначим

$$M_{ij} = \sup_{\Delta_{ij}} f, \quad m_{ij} = \inf_{\Delta_{ij}} f$$

Тогда

$$m_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2) \leq \int_{\Delta_j^2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \leq M_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2)$$

и выражение

$$\begin{aligned} F(\xi_i) &= \int_{\Pi_2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k = \\ &= \sum_j \int_{\Delta_j^2} \cdots \int f(\xi_i, x_{m+1}, \dots, x_k) dx_{m+1} \dots dx_k \end{aligned}$$

оценивается как

$$\sum_j m_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2) \leq F(\xi_i) \leq \sum_j M_{ij} \cdot \mu(\Delta_j^2)$$

Остается заметить, что

$$\begin{aligned}\bar{s}(f, T) &= \sum_{i,j} m_{ij} \mu(\Delta_{ij}) = \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) \\ \underline{s}(f, T) &= \sum_{i,j} M_{ij} \mu(\Delta_{ij}) = \sum_i \sum_j M_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2)\end{aligned}$$

Таким образом

$$\bar{s}(f, T) = \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) \leq \sigma(F, T_1, H_1) \leq \sum_i \sum_j m_{ij} \mu(\Delta_i^1) \mu(\Delta_j^2) = \underline{s}(f, T)$$

Поскольку $f \in \mathcal{R}(\Pi)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta$:

$$0 < I - \bar{s}(f, T) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < \underline{s}(f, T) - I < \frac{\varepsilon}{2}$$

Итак, для произвольного разбиения T_1 такого, что $d(T_1) < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ можно выбрать разбиение T_2 такое, что $d(T_2) < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$. Тогда

$$d(T_1 \times T_2) < \sqrt{\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}\right)^2} = \delta$$

а тогда

$$|I - \sigma(F, T_1, H_1)| < \varepsilon$$

а это означает, что повторный интеграл существует и равен кратному. $\square$

Следствие. Пусть $\bar{\Omega}$ – измеримый компакт в $\mathbb{R}^{k-1}$, $\varphi, \psi \in C(\bar{\Omega})$. Тогда если $\bar{G} = \{(x_1, \dots, x_k) : (x_1, \dots, x_{k-1}) \in \bar{\Omega}, \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}) \leq x_k \leq \psi(x_1, \dots, x_{k-1})\}$, $f \in \mathcal{R}(\bar{G})$ и все необходимые интегралы существуют, то

$$\int_{\bar{G}} \dots \int f \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\bar{\Omega}} \dots \int \left(\int_{\varphi(x_1, \dots, x_{k-1})}^{\psi(x_1, \dots, x_{k-1})} f \, dx_k \right) dx_1 \dots dx_{k-1}$$

Следствие. Пусть $\forall x_1 \in [a, b] : \bar{\Omega}(x_1)$ – измеримый компакт в $\mathbb{R}^{k-1}$. Тогда если $\bar{G} = \{(x_1, \dots, x_k) : x_1 \in [a, b], (x_2, \dots, x_k) \in \bar{\Omega}(x_1)\}$ измеримо в $\mathbb{R}^k$, $f \in \mathcal{R}(\bar{G})$ и все необходимые интегралы существуют, то

$$\int_{\bar{G}} \dots \int f \, dx_1 \dots dx_k = \int_a^b \left(\int_{\bar{\Omega}(x_1)} \dots \int f \, dx_2 \dots dx_k \right) dx_1$$

Следствие. (Принцип Кавальери для объёмов)

Пусть даны два тела $\Phi_1, \Phi_2 \subset \mathbb{R}^3$ такие, что при любом сечении плоскостью, параллельной данной, площади полученных сечений равны. Тогда объёмы Φ_1 и Φ_2 равны.

Доказательство. Рассмотрим ось x_1 , пусть $\Omega_1(x_1)$ и $\Omega_2(x_1)$ — плоские сечения тел Φ_1 и Φ_2 соответственно. Объемы тел равны

$$V(\Phi_1) = \iiint_{\Phi_1} 1 \, dx_1 dx_2 dx_3, \quad V(\Phi_2) = \iiint_{\Phi_2} 1 \, dx_1 dx_2 dx_3$$

Применим второе следствие при $f \equiv 1$:

$$V(\Phi_1) = \int_a^b \left(\iint_{\Omega_1(x_1)} 1 \, dx_2 dx_3 \right) dx_1 = \int_a^b S(\Omega_1(x_1)) \, dx_1$$

$$V(\Phi_2) = \int_a^b \left(\iint_{\Omega_2(x_1)} 1 \, dx_2 dx_3 \right) dx_1 = \int_a^b S(\Omega_2(x_1)) \, dx_1$$

По условию $S(\Omega_1(x_1)) = S(\Omega_2(x_1))$, значит $V(\Phi_1) = V(\Phi_2)$. □

Пример. Вычислим с помощью этого объём шара радиуса R . Для этого сначала посчитаем площадь сечения полушария на высоте h от диаметрального сечения — она равна $\pi(R^2 - h^2)$. Теперь рассмотрим тело, полученное вырезанием из цилиндра с высотой и радиусом основания R конуса остриём вниз — в его сечениях теми же плоскостями получим круг радиуса R , из которого вырезан круг радиуса h . Площадь такого сечения также равна $\pi R^2 - \pi h^2$, то есть по принципу Кавальери объёмы этих тел равны. Отсюда объём полушария равен

$$V = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3} \pi R^3 \Rightarrow 2V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

8 Лекция 8

8.1 Альтернативное определение кратного интеграла

Определение. Пусть Φ — ограниченное измеримое множество.

1. Разбиением Φ назовем набор измеримых множеств $\tilde{T} = \{\Phi_i\}$ таких, что

$$\Phi = \bigsqcup_i \Phi_i$$

2. Диаметром этого разбиения назовем число $d(\tilde{T}) = \max_i d(\Phi_i)$.

3. Разметкой будем называть набор точек $\tilde{H} = \{\xi_i\}$, где $\xi_i \in \Phi_i$.

4. Интегральной суммой назовем

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_i f(\xi_i) \mu(\Phi_i)$$

5. Если $\exists I \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \forall \tilde{T}, d(\tilde{T}) < \delta$:

$$|\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) - I| < \varepsilon$$

то говорят, что f интегрируема в альтернативном смысле и пишут $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$.

Теорема 8.1. Пусть $f \in \mathcal{B}(\Phi)$. Тогда $f \in \mathcal{R}(\Phi) \Leftrightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$, причем интегралы совпадают.

Доказательство. Обозначим $\tilde{I}$ — интеграл в альтернативном смысле, I — интеграл в обычном смысле, а также введем $\hat{f} = f \cdot \chi_\Phi$. Поскольку $f \in \mathcal{B}(\Phi)$, то существует $M > 0 : |f| \leq M$.

($\Leftarrow$): Пусть $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$. Рассмотрим произвольный брус Π такой, что $\Phi \subset \Pi$ и разбиение этого бруса $T = \{\Delta_i\}$. Возьмем $\Phi_i = \Delta_i \cap \Phi$. При этом разметку $H = \{\xi_i\}$ возьмем такой, чтобы если $\Delta_i \cap \partial\Phi$, то вместо ξ_i выбираем η_i таким, что $\eta_i \in \Delta_i \cap \Phi$. Таким образом

$$\begin{aligned} \sigma(\hat{f}, T, H) &= \sum_{\Delta_i \cap \Phi = \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) = \\ &= \sum_{\Delta_i \subset \Phi} f(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \hat{f}(\xi_i) \mu(\Delta_i) \end{aligned}$$

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} f(\xi_i) \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} f(\eta_i) \mu(\Phi_i)$$

Итак

$$\begin{aligned} |\sigma(\hat{f}, T, H) - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| &\leq \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} |f(\xi_i)| \cdot \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} |f(\eta_i)| \cdot \mu(\Phi_i) \leq \\ &\leq M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) + \mu(\Phi_i) \leq 2M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) \end{aligned}$$

Поскольку $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Phi)$, то $\exists \delta'$ такая, что при $d(T) < \delta$:

$$|\tilde{I} - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| < \varepsilon$$

Так как $\mu(\partial\Phi) = 0$, то существует элементарное множество Q_ε , такое, что $\mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2M}$. При этом $\exists \theta > 0$ такое, что $\rho(x, y) > \theta$, где $x \in \partial\Phi$, $y \in \partial Q_\varepsilon$. Таким образом нужно подобрать разбиение T , такое, что $d(T) < \delta$, где $\delta = \min\{\theta, \delta'\}$. Тогда

$$|\sigma(\hat{f}, T, H) - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| \leq 2M \sum_{\Delta_i \cap \partial\Phi \neq \emptyset} \mu(\Delta_i) \leq 2M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = 2M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

Значит

$$|I - \sigma(\hat{f}, T, H)| < \varepsilon$$

($\Rightarrow$): (доказательство в эту сторону не спрашивают на экзамене)

Пусть $f \in \mathcal{R}(\Phi)$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall T, d(T) < \delta$:

$$\bar{s}(f, T) > I - \frac{\varepsilon}{3}, \quad \underline{s}(f, T) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

Поскольку $\mu(\partial\Phi) = 0$, то существует элементарное множество P_ε , такое, что $\partial\Phi \subset P_\varepsilon$, причем $\mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3M}$. Можем считать, что P_ε состоит из брусков с диаметром меньше δ . Продолжим грани P_ε и достроим его до разбиения T бруса Π , где $\Phi \subset \Pi$, причем $d(T) < \delta$. Зафиксируем разбиение $T = \{\Delta_j\}$. Бруссы в составе T разобьем на следующие группы:

1. бруссы Δ_i : $\Delta_i \subset P$.
2. бруссы Δ_i : $\Delta_i \subset \Phi$, то есть такие, что $\Delta_i \cap P = \emptyset$.
3. бруссы Δ_i : $\Delta_i \cap \Phi = \emptyset$.

Определим множество $C = \bigcup_i \partial\Delta_i$. Заметим, что $\mu(\partial\Phi \cup C) = 0$, значит, существует элементарное множество Q_ε , содержащее $\partial\Phi \cup C$, причем $\mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3M}$. При этом $\exists \theta > 0$ такое, что $\rho(x, y) = \theta$, где $x \in \partial Q_\varepsilon$, $y \in \partial\Phi \cup C$. Возьмем $\tilde{T}$ разбиение Φ такое, что $d(\tilde{T}) < \theta$. Бруссы из этого разбиения можно поделить на группы:

(a) $A = \{\Phi_j : \exists \Delta_i \in T, \Phi_j \subset \Delta_i^o\}$.

(b) $B = \{\Phi_j : \nexists \Delta_i \in T, \Phi_j \subset \Delta_i^o\}$. В таком случае $\Phi_j \subset Q_\varepsilon$

Составим интегральную сумму и разобьем ее на слагаемые, соответствующие этим группам

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = \sum_{\Phi_j \in A} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) + \sum_{\Phi_j \in B} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) = S_A + S_B$$

Оценим сумму сверху

$$S_B \leq M \cdot \sum_{\Phi_j \in B} \mu(\Phi_j) = M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = \frac{\varepsilon}{3}$$

$$S_A = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left(\sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) \right) \leq \sum_{\Delta_i \subset \Phi} M_i \cdot \mu(\Delta_i) < \underline{\underline{S}}(f, T)$$

где $M_i = \sup_{\Delta_i} |f|$. Итак

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = S_A + S_B \leq \underline{\underline{S}}(f, T) + \frac{\varepsilon}{3} < I + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = I + \frac{2\varepsilon}{3} < I + \frac{4\varepsilon}{3}$$

Теперь оценим сумму снизу

$$S_B \geq -M \cdot \sum_{\Phi_j \in B} \mu(\Phi_j) = -M \cdot \mu(Q_\varepsilon) = -M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = -\frac{\varepsilon}{3}$$

Пусть $m_i = \inf_{\Delta_i} |f|$. Тогда $f(\xi_j) \geq m_i$. Заметим, что

$$\bar{\bar{s}}(f, T) = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} m_i \cdot \mu(\Delta_i) + \sum_{\Delta_i \subset P} m_i \cdot \mu(\Delta_i)$$

Вспомним, что

$$S_A = \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left(\sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} f(\xi_j) \mu(\Phi_j) \right)$$

Заметим, что $m_i \geq -M$ и $-m_i \geq -M$. Тогда

$$\begin{aligned} S_A - \bar{\bar{s}}(f, T) &\geq \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \left(\sum_{\Phi_j \subset \Delta_i^o} m_i \cdot \mu(\Phi_j) \right) - \sum_{\Delta_i \subset \Phi} m_i \cdot \mu(\Delta_i) - \sum_{\Delta_i \subset P} m_i \cdot \mu(\Delta_i) \geq \\ &\geq -M \sum_{\Delta_i \subset \Phi} \mu \left(\Delta_i \setminus \bigcup_{\Phi_j \subset \Delta_i} \Phi_j \right) - M \sum_{\Delta_i \subset P} \mu(\Delta_i) \stackrel{(1)}{\geq} \\ &\stackrel{(1)}{\geq} -M \cdot \mu(Q_\varepsilon) - M \cdot \mu(P_\varepsilon) = -M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} - M \cdot \frac{\varepsilon}{3M} = -\frac{2\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

(1): Заметим, что

$$\sum_{\Delta_i \subset \Phi} \mu \left(\Delta_i \setminus \bigcup_{\Phi_j \subset \Delta_i} \Phi_j \right) = \mu(B) \leq \mu(Q_\varepsilon)$$

Таким образом

$$S_A \geq \bar{s}(f, T) - \frac{2\varepsilon}{3}$$

Значит

$$\tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H}) = S_A + S_B \geq \bar{s}(f, T) - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} > I - \frac{\varepsilon}{3} - \frac{2\varepsilon}{3} - \frac{\varepsilon}{3} = I - \frac{4\varepsilon}{3}$$

Таким образом, объединив оценки сверху и снизу, получим, что

$$|I - \tilde{\sigma}(f, \tilde{T}, \tilde{H})| < \frac{4\varepsilon}{3}$$

□

9 Лекция 9

Скалярное произведение векторов $\bar{x}$ и $\bar{y}$ будем обозначать $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle$

Лемма 9.1. Пусть Φ — выпуклое подмножество в $\mathbb{R}^k$, и в некоторой окрестности $U(\Phi)$ определена функция $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$. Тогда $\forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi$ $\exists \bar{\xi} \in [\bar{x}, \bar{y}]$:

$$\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y}) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{\xi}), \bar{x} - \bar{y} \rangle$$

Доказательство. Поскольку Φ — выпукла, то весь отрезок

$$[\bar{x}, \bar{y}] = \{\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y}) : t \in [0, 1]\}$$

содержится в Φ . Тогда для $t \in [0, 1]$ введем

$$h(t) := \varphi(\bar{y} + t \cdot (\bar{x} - \bar{y}))$$

$$\begin{aligned} h'(t) &= (\varphi(y_1 + t(x_1 - y_1), \dots, y_k + t(x_k - y_k)))' = \\ &= \sum_{j=1}^k \varphi'_j(\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y})) \cdot (x_j - y_j) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{y} + t(\bar{x} - \bar{y})), \bar{x} - \bar{y} \rangle \end{aligned}$$

Тогда по теореме Лагранжа $\exists \theta \in (0, 1)$ такое, что

$$h(1) - h(0) = h'(\theta)(1 - 0)$$

а значит

$$\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y}) = \langle \text{grad } \varphi(\bar{y} + \theta(\bar{x} - \bar{y})), \bar{x} - \bar{y} \rangle$$

где $\bar{\xi} = \bar{y} + \theta(\bar{x} - \bar{y}) \in [\bar{x}, \bar{y}]$. □

Вспомним что такое норма в $\mathbb{R}^k$. Пусть $\bar{x} = (x_1, \dots, x_k)$. Евклидова норма задается

$$\|\bar{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2}$$

Упражнение. Доказать, что при $p \geq 1$

$$\|\bar{x}\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$$

является нормой.

В частности, норма

$$\|\bar{x}\|_1 = (|x_1|^p + \dots + |x_k|^p)^{\frac{1}{p}}$$

называется Манхэттенской. Также можно ввести норму

$$\|\bar{x}\|_\infty = \max_j |x_j|$$

Лемма 9.2 (О липшицевости на компакте).

Пусть Φ — выпуклый компакт в $\mathbb{R}^k$, и в некоторой окрестности $U(\Phi)$ определена функция $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$. Тогда $\exists M > 0 \forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi$:

$$\|\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})\|_{\mathbb{R}^m} \leq M \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|_{\mathbb{R}^k}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \sqrt{(\varphi_1(\bar{x}) - \varphi_1(\bar{y}))^2 + \dots + (\varphi_m(\bar{x}) - \varphi_m(\bar{y}))^2} &\leq \sum_{i=1}^m |\varphi_i(\bar{x}) - \varphi_i(\bar{y})| \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^n |\langle \text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i), \bar{x} - \bar{y} \rangle| \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i)\|_{\mathbb{R}^k} \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|_{\mathbb{R}^k} \end{aligned}$$

(1): По лемме 9.1.

(2): По неравенству Коши-Буняковского.

Поскольку $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$, то каждая $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \in \mathcal{C}(\Phi)$. Тогда $\exists M_i > 0$:

$$\|\text{grad}(\varphi_i(\bar{\xi}_i))\|_{\mathbb{R}^k} = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{\xi}_i) \right)^2} \leq M_i$$

Таким образом

$$M = \sum_{i=1}^m M_i$$

□

Напоминание. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^k$, $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Тогда матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_k} \end{pmatrix}$$

называется матрицей Якоби. Если $m = k$, то определитель этой матрицы называют Якобианом, его обозначают J . Пусть φ — дифференцируема в точке $\bar{x}_0$. Тогда

$$\varphi(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - \varphi(\bar{x}_0) = J(\bar{x}_0) \cdot \Delta \bar{x} + \alpha(\Delta \bar{x}) \cdot \|\Delta \bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}$$

где $\alpha(\Delta \bar{x}) = \bar{o}(1)$.

Лемма 9.3 (О липшиовости производной на компакте).

Пусть Φ — выпуклый компакт в $\mathbb{R}^k$, и в некоторой окрестности $U(\Phi)$ определена функция $\varphi : U(\Phi) \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$. Тогда $\exists \omega(t) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, причем $\lim_{t \rightarrow 0+} \omega(t) = 0$ а также $\forall \bar{x}, \bar{x} + \Delta\bar{x} \in \Phi$:

$$\|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^m} \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}) \cdot \|\Delta\bar{x}\|_{\mathbb{R}^k}$$

Доказательство. Применим лемму 9.1 к каждой координате:

$$\varphi_i(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi_i(\bar{x}) = (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{\xi}_1), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{\xi}_m), \Delta\bar{x} \rangle)$$

при этом

$$J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x} = (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle)$$

значит

$$\begin{aligned} \varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x} &= \\ &= (\langle \text{grad } \varphi_1(\bar{\xi}_1) - \text{grad } \varphi_1(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle, \dots, \langle \text{grad } \varphi_m(\bar{\xi}_m) - \text{grad } \varphi_m(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle) \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\| &\leq \\ &\leq \sum_{i=1}^m |\langle \text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x}), \Delta\bar{x} \rangle| \leq \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x})\| \right) \cdot \|\Delta\bar{x}\| \end{aligned}$$

Введем

$$\omega_{ij}(\delta) := \sup \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{x}) - \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{y}) \right| : \bar{x}, \bar{y} \in \Phi, \|\bar{x} - \bar{y}\| < \delta \right\}$$

Поскольку $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Phi)$, то все частные производные непрерывны, значит $\omega_{ij}(\delta) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0+$. Теперь определим

$$\omega(\delta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \omega_{ij}(\delta)$$

и заметим что $\omega(\delta) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0+$. Ограничим первый множитель

$$\sum_{i=1}^m \|\text{grad } \varphi_i(\bar{\xi}_i) - \text{grad } \varphi_i(\bar{x})\| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{x}) - \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\bar{\xi}_i) \right| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|)$$

Итак

$$\|\varphi(\bar{x} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}) - J(\bar{x}) \cdot \Delta\bar{x}\| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|) \cdot \|\Delta\bar{x}\|$$

и ω обладает нужными свойствами. □

10 Лекция 10

10.1 Изменение меры Жордана при линейном отображении

Еще поговорим про линейные преобразования. Пусть линейное отображение $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ задано по правилу

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_k \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_k \end{cases}$$

или в матричном виде

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix} = A_\varphi \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

Далее матрицу линейного отображения φ будем обозначать A_φ .

Утверждение 10.1. При невырожденном линейном отображении $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ всякий брус Π переходит в параллелепипед меры $\mu(\Pi) \cdot |\det A_\varphi|$.

Доказательство. Любое линейное отображение является композицией следующих элементарных линейных отображений:

1. Перестановка координат местами. Такому отображению соответствует матрица:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении не изменяется объем бруса.

2. Умножение координаты на ненулевое число λ . Такому отображению соответствует матрица:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении объем умножится на λ .

3. Прибавление одной координаты к другой. Такому отображению соответствует матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \dots & 1 & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

При таком отображении объем не изменится.

Итак, $\varphi = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n$, а значит

$$\mu(\varphi(\Pi)) = |\det A_{\varphi_1}| \cdot \dots \cdot |\det A_{\varphi_n}| \cdot \mu(\Pi) = |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Pi)$$

□

Замечание. Пусть P — элементарное множество. Тогда $P = \bigsqcup_i \Pi_i$, где Π_i — брусы. Тогда $\varphi(P) = \bigsqcup_i \varphi(\Pi_i)$. При этом из утверждения, знаем, что

$$\mu(\varphi(\Pi_i)) = \det A_\varphi \cdot \mu(\Pi_i)$$

значит

$$\mu(\varphi(P)) = \sum_i \mu(\varphi(\Pi_i)) = \sum_i \det A_\varphi \cdot \mu(\Pi_i) = \det A_\varphi \cdot \mu(P)$$

Таким образом, утверждение можно применять к любым простым множествам.

Следствие. При невырожденном линейном отображении $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ всякое измеримое по Жордану множество Φ переходит в измеримое по Жордану множество меры $|\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)$.

Доказательство. Поскольку Φ — измеримо по Жордану, то $\forall \varepsilon > 0$ существует простое P_ε :

$$\partial\Phi \subset P_\varepsilon, \quad \mu(P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|}$$

Заметим, что $\varphi(\partial\Phi) = \partial\varphi(\Phi)$, значит $\partial\varphi(\Phi) \subset \varphi(P_\varepsilon)$. Таким образом

$$\mu(\varphi(P_\varepsilon)) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|} \cdot |\det A_\varphi| = \varepsilon$$

Итак, $\varphi(\Phi)$ — измеримо. Поскольку Φ — измеримо, то можно выбрать элементарные $Q_\varepsilon \subset \Phi \subset T_\varepsilon$ такие, что $\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|}$. Значит

$$\varphi(Q_\varepsilon) \subset \varphi(\Phi) \subset \varphi(T_\varepsilon)$$

При этом

$$\mu(\varphi(Q_\varepsilon)) = \mu(Q_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi|, \quad \mu(\varphi(T_\varepsilon)) = \mu(T_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi|$$

Таким образом

$$\mu(Q_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi| \leq \mu(\varphi(\Phi)) \leq \mu(T_\varepsilon) \cdot |\det A_\varphi| \quad (1)$$

Также известно, что

$$\mu(Q_\varepsilon) \leq \mu(\Phi) \leq \mu(T_\varepsilon) \quad (2)$$

Используя (1) и (2), получим оценку сверху и снизу.

1. Оценка сверху:

$$\begin{aligned} \mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) &\leq |\det A_\varphi| \cdot \mu(T_\varepsilon) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) = \\ &= |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(\Phi)) \leq |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \end{aligned}$$

2. Оценка снизу:

$$\begin{aligned} \mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) &\geq |\det A_\varphi| \cdot \mu(Q_\varepsilon) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi) = \\ &= -|\det A_\varphi| \cdot (\mu(\Phi) - \mu(Q_\varepsilon)) \geq -|\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \end{aligned}$$

Таким образом

$$|\mu(\varphi(\Phi)) - |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)| \leq |\det A_\varphi| \cdot (\mu(T_\varepsilon) - \mu(Q_\varepsilon)) \leq |\det A_\varphi| \cdot \frac{\varepsilon}{|\det A_\varphi|} = \varepsilon$$

из произвольности ε , получаем, что

$$\mu(\varphi(\Phi)) = |\det A_\varphi| \cdot \mu(\Phi)$$

□

Теорема 10.1. Пусть Ω, G — области в $\mathbb{R}^k$, $\varphi : \Omega \rightarrow G$ — биекция, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, $\det J_\varphi \neq 0$ на Ω и $\Phi \subset \Omega$ — измеримый компакт. Тогда $\varphi(\Phi) = K$ является измеримым компактом в G , причем

$$\mu(K) = \int_{\Phi} \cdots \int |\det J_\varphi| dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Сейчас здесь приведён адаптированный вариант док-ва из курса 2009 года, если у кого то есть записи этого доказательства из свежего курса, то пришлите мне, пожалуйста.

Проведём доказательство для двумерного случая. Пусть сначала Φ — выпуклый компакт. Возьмём квадрат Π такой, что $\Phi \subset \Pi$, и разобьём его на квадраты Π_{ij} со стороной d . По лемме 9.2

$$\exists C > 0 : \forall \bar{x}, \bar{y} \in \Phi : \|\varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})\| \leq M \cdot \|\bar{x} - \bar{y}\|$$

то есть расстояние между любыми двумя точками Φ увеличилось не более чем в C раз. Каждый Π_{ij} лежит в круге радиуса $\frac{d}{\sqrt{2}}$ (с центром в центре квадрата) $\implies$ каждый $K_{ij} = \varphi(\Pi_{ij})$ лежит в круге радиусом $\frac{Cd}{\sqrt{2}}$, то есть площадью $\frac{\pi C^2 d^2}{2}$. Также из измеримости Φ имеем

$$\mu(\partial\Phi) = 0 \implies \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \{\Pi_{ij}\}, d < \delta \sum_{\Pi_{ij} \cap \partial\Phi \neq \emptyset} d^2 < \varepsilon$$

то есть $\varphi(\partial\Phi)$ лежит в объединении кругов суммарной площади менее $\frac{\pi C^2 \varepsilon}{2}$. В силу непрерывности φ $\varphi(\partial\Phi) = \partial K \implies \mu(\partial K) = 0$, а значит, K измеримо.

Для каждого $\Pi_{ij} \subset \Phi$ обозначим за $\bar{x}_{ij}$ его левый нижний угол, а произвольную его точку запишем как $\bar{x}_{ij} + \Delta\bar{x}$. Тогда можем рассмотреть следующий параллелограмм:

$$P_{ij} = \varphi(\bar{x}_{ij}) + J_\varphi(\bar{x}_{ij})\Delta\bar{x} \implies \mu(P_{ij}) = |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2$$

При этом из леммы 9.3 $\exists \omega(t)$:

$$\|\varphi(\bar{x}_{ij} + \Delta\bar{x}) - \varphi(\bar{x}_{ij}) - J_\varphi(\bar{x}_{ij}) \cdot \Delta\bar{x}\| \leq \omega(\|\Delta\bar{x}\|) \cdot \|\Delta\bar{x}\| \leq \omega(\sqrt{2}d) \cdot \sqrt{2}d$$

То есть если рассмотреть множество $\tilde{P}_{ij}$ точек, находящихся на расстоянии не более $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$ от P_{ij} , то $\varphi(\Pi_{ij}) \subset \tilde{P}_{ij}$. При этом $\tilde{P}_{ij}$ лежит в объединении P_{ij} , четырёх прямоугольников шириной $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$ на сторонах P_{ij} (длина стороны P_{ij} не больше Cd в силу рассуждений выше) и четырёх кругов радиуса $|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d$ с центрами в вершинах P_{ij} . Значит,

$$\begin{aligned} \mu(K_{ij}) &\leq \mu(\tilde{P}_{ij}) \leq |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + 4|\omega(\sqrt{2}d)| \cdot \sqrt{2}d \cdot Cd + 4\pi\omega^2(\sqrt{2}d) \cdot 2d^2 \leq \\ &\leq |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot d^2 \cdot c \quad (c = 4\sqrt{2} \cdot C + 8\pi) \end{aligned}$$

(т.к. $\omega(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0+$, возьмём достаточно малое d , чтобы $|\omega(\sqrt{2}d)| \leq 1$)

Тогда:

$$\begin{aligned} \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} \mu(K_{ij}) &\leq \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot d^2 \cdot c \leq \\ &\leq \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 + |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot c \cdot \mu(\Phi) \end{aligned}$$

При $d \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} \mu(K_{ij}) &\rightarrow \mu(K); \quad |\omega(\sqrt{2}d)| \cdot c \cdot \mu(\Phi) \rightarrow 0; \\ \sum_{\Pi_{ij} \subset \Phi} |J_\varphi(\bar{x}_{ij})| \cdot d^2 &\rightarrow \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \implies \mu(K) \leq \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \end{aligned}$$

Сразу заметим, что данные рассуждения легко распространить на случай невыпуклого Φ , проведя их для всех внутренних Π_{ij} некоторого разбиения — при $d \rightarrow 0$ получим требуемое.

Теперь докажем неравенство в другую сторону. Так как φ — биекция из $C^1(\Omega)$ и $J_\varphi \neq 0$ на Ω , по теореме об обратном отображении можем рассмотреть φ^{-1} — также из C^1 . Пусть $\{\Phi_i\}_{i=1}^k$ — разбиение Φ , $K_i = \varphi(\Phi_i)$.

Тогда из неравенства выше:

$$\mu(G_i) \leq \iint_{K_i} |J_{\varphi^{-1}}| \, d\hat{x}d\hat{y}$$

$$\iint_{K_i} |J_{\varphi^{-1}}| \, d\hat{x}d\hat{y} \leq M_i \mu(K_i), \quad M_i = \max_{K_i} (|J_{\varphi^{-1}}|) = \max_{K_i} (|J_\varphi|^{-1}) = (\min_{\Phi_i} (|J_\varphi|))^{-1}$$

то есть если $m_i = \min_{\Phi_i} (|J_\varphi|)$, то $M_i = \frac{1}{m_i} \implies \mu(G_i) \leq \frac{1}{m_i} \mu(K_i)$.

Рассмотрим $\bar{s}(|J_\varphi|, T)$ для произвольного разбиения T :

$$\bar{s}(|J_\varphi|, T) = \sum_{i=1}^k m_i \mu(\Phi_i) \leq \sum_{i=1}^k m_i \frac{1}{m_i} \mu(K_i) = \mu(K)$$

отсюда при $d(T) \rightarrow 0$ получим требуемое:

$$\iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy \leq \mu(K) \implies \iint_{\Phi} |J_\varphi| \, dxdy = \mu(K)$$

□

11 Лекция 11

11.1 Замена переменных в кратном интеграле

Замечание. Заметим, что в условиях теоремы 10.1, где $K = \varphi(\Phi)$:

$$\mu(K) = \int_{\Phi} \cdots \int |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \int_K \cdots \int 1 dy_1 \dots dy_k$$

что является частным случаем теоремы о замене переменной в интеграле.

Теорема 11.1 (О замене переменных в кратном интеграле).

Пусть $\varphi : \Omega \rightarrow G$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ — биекция и $\det J_{\varphi}$ не обращается в ноль на Ω , $\Phi \subset \Omega$ — измеримый компакт. Обозначим $K = \varphi(\Phi)$ — измеримый компакт в G . Пусть f определена на K . Тогда, при условии что оба приведенных ниже интеграла существуют, то

$$\begin{aligned} \int_K \cdots \int f(y_1, \dots, y_k) dy_1 \dots dy_k &= \\ &= \int_{\Phi} \cdots \int f(y_1(x_1, \dots, x_k), \dots, y_k(x_1, \dots, x_k)) \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $K = \bigsqcup_i K_i$, обозначим $\Phi_i = \varphi^{-1}(K_i)$, следовательно $\Phi = \bigsqcup_i \Phi_i$. Введем $M_i = \sup_{\Phi_i} f$, $m_i = \inf_{\Phi_i} f$. Тогда

$$m_i \cdot \int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}| \leq \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \leq M_i \cdot \int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}|$$

причем

$$\int_{\Phi_i} \cdots \int |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \mu(\varphi(\Phi_i))$$

значит

$$m_i \cdot \mu(\varphi(\Phi_i)) \leq \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \leq M_i \cdot \mu(\varphi(\Phi_i))$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \bar{s}(f, T) &= \sum_{i=1}^n m_i \cdot \mu(K_i) \leq \sum_{i=1}^n \int_{\Phi_i} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| dx_1 \dots dx_k \leq \sum_{i=1}^n M_i \cdot \mu(K_i) = \underline{s}(f, T) \end{aligned}$$

При этом, из того, что $f \in \mathcal{R}(K)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists T : \underline{S}(f, T) - \overline{S}(f, T) < \varepsilon$, а также

$$\overline{S}(f, T) \leq \int \cdots \int_K f \, dy_1 \dots dy_k \leq \underline{S}(f, T)$$

следует, что

$$\left| \int_K \cdots \int f \, dy_1 \dots dy_k - \int_{\Phi} \cdots \int f \cdot |\det J_{\varphi}| \, dx_1 \dots dx_k \right| < \varepsilon$$

А значит, из произвольности ε , они совпадают. $\square$

Далее продемонстрируем недостатки этой теоремы, и покажем что они не критичны.

Пример. Рассмотрим $\Omega = [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$ в полярных координатах (r, θ) . Делаем замену $\varphi : \Omega \rightarrow G$ такую, что

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \theta, \\ y = r \cdot \sin \theta \end{cases}$$

где $r \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. При этом $\det J_{\varphi} = r$. При такой замене все точки, для которых $r = 0$ перейдут в начало координат. Значит это отображение не биективно, а также в этих точках якобиан обращается в ноль. Это нарушает условия теоремы. Чтобы решить данную проблему вырезаем множества меры ноль: $M_1 = \{(r, 0) : r \geq 0\}$ и $M_2 = \{(0, \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$. Тогда можно применить теорему к $\Omega' = \Omega \setminus (M_1 \cup M_2)$. При этом

$$\varphi(\Omega') = G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$$

Пример. Цилиндрическая замена:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \sin \varphi, \\ z = h \end{cases}$$

где $r, h \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. При этом $\det J_{\varphi} = r$.

Пример. Сферическая замена:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \psi \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \cos \psi \cdot \sin \varphi, \\ z = r \cdot \sin \psi \end{cases}$$

где $r \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. При этом $\det J_{\varphi} = r^2 \cdot \cos \psi$.

Замечание. Заметим, что если f интегрируема на K (например, ограничена и непрерывна почти всюду), то множество её точек разрыва на K имеет меру нуль. По теореме об обратной функции, множества меры нуль при φ^{-1} также имеет меру нуль. Значит, функция $f(\varphi(x)) \cdot |\det J_\varphi|$ интегрируема на Φ .

11.2 Кратный несобственный интеграл Римана

Хотим определить несобственный интеграл

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Напомним как определялся несобственный интеграл на отрезке

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

В многомерном случае поступают аналогично, используя понятие исчерпания области.

Определение. Исчерпанием Ω называется набор измеримых компактов $\{K_n\}$ таких, что

1. $\forall n \in \mathbb{N} : K_n \subset K_{n+1}^o$
2. $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n = \Omega$

Пример. Рассмотрим $\Omega = \mathbb{R}^2$. Можно выбрать исчерпание кругами

$$K_n = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq n^2\}$$

а можно выбрать исчерпание квадратами

$$\hat{K}_n = \{(x, y) : \max\{|x|, |y|\} \leq n\}$$

Определение. Если для любого $\{K_n\}$ исчерпания Ω такого, что $\forall n : f \in \mathcal{R}(K_n)$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = I$$

причём число I одно и то же для всех исчерпаний, тогда этот предел называют несобственным интегралом и обозначают

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

в таком случае пишут $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$.

12 Лекция 12

12.1 Свойства несобственного интеграла

Утверждение 12.1. Пусть Ω — измеримое по Жордану множество, $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ и

$$I = \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

тогда существует интеграл в новом смысле и они совпадают.

Доказательство. Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . Тогда по свойству 6.3 интегрируемости на подмножествах существуют интегралы

$$\int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

а тогда по свойству 6.4 аддитивности:

$$\begin{aligned} \left| \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k - \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \right| = \\ = \left| \int \cdots \int_{\Omega \setminus K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k \right| \leq M \cdot \mu(\Omega \setminus K_n) \end{aligned}$$

Предположим, что $\mu(\Omega \setminus K_n) \not\rightarrow 0$, то есть

$$\exists \varepsilon > 0 : \mu(\Omega \setminus K_n) \geq \varepsilon$$

Поскольку Φ — измеримо по Жордану, то $\forall \varepsilon > 0$ существуют простые замкнутые Q_ε такие, что

$$Q_\varepsilon \subset \Omega, \quad \mu(\Omega \setminus Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Заметим, что

$$\Omega \setminus K_n = (Q_\varepsilon \setminus K_n) \sqcup ((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon)$$

значит

$$\mu(Q_\varepsilon \setminus K_n) = \mu(\Omega \setminus K_n) - \mu((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon) > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} > 0$$

поскольку

$$\mu((\Omega \setminus K_n) \setminus Q_\varepsilon) \leq \mu(\Omega \setminus Q_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Определим последовательность

$$B_n = Q_\varepsilon \setminus K_{n+1}^o \supset Q_\varepsilon \setminus K_n$$

причем

$$\mu(Q_\varepsilon \setminus K_{n+1}^o) \geq \mu(Q_\varepsilon \setminus K_n)$$

Получили последовательность B_n непустых замкнутых множеств, таких, что $B_{n+1} \subset B_n$. Значит у B_n есть общая точка $x \in \bigcap B_n$. Тогда $x \in Q_\varepsilon \subset \Omega$ и $x \notin K_{n+1}^o$, однако $\bigcup K_n^o = \Omega$ а значит, x должна принадлежать какому-то из K_n^o , противоречие. Отсюда $\mu(\Omega \setminus K_n) \rightarrow 0$. $\square$

Утверждение 12.2. Пусть $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ и g — функция, отличающаяся от f только на множестве меры ноль, то есть $\mu(E) = 0$, где

$$E = \{x \in \Omega : f(x) \neq g(x)\}$$

причем g — ограничена на E . Тогда $g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$, причем

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . По свойству 6.3 интегрируемости на подмножестве $\forall n \in \mathbb{N} : f \in \mathcal{R}(K_n)$. Заметим, что $g \neq f$ на множестве $E \cap K_n$ и $\mu(E \cap K_n) = 0$ и $g \in \mathcal{B}(K_n)$. Тогда по свойству 6.2:

$$\int_{K_n} \cdots \int_{K_n} g \, dx_1 \dots dx_k = \int_{K_n} \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

Устремим $n \rightarrow \infty$ и получим утверждение. $\square$

Утверждение 12.3. Пусть $f, g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Тогда $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$:

$$c_1 \cdot f + c_2 \cdot g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

причем

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . По свойствам 6.3 и 6.1 $\forall n \in \mathbb{N} : f \in \mathcal{R}(K_n)$ и

$$\begin{aligned} \int_{K_n} \cdots \int (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) dx_1 \dots dx_k &= \\ &= c_1 \cdot \int_{K_n} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k + c_2 \cdot \int_{K_n} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

Устремим $n \rightarrow \infty$ и получим утверждение. $\square$

Утверждение 12.4. Пусть $f, g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ и $f \geq g$ на Ω . Тогда

$$\int_{\Omega} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Omega} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . Тогда по свойству 6.5

$$\int_{K_n} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{K_n} \cdots \int g dx_1 \dots dx_k$$

Устремим $n \rightarrow \infty$ и получим утверждение. $\square$

Утверждение 12.5. Пусть $\Omega_1 \subset \Omega_2$, $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega_1) \cap \tilde{\mathcal{R}}(\Omega_2)$, $f \geq 0$ на Ω_2 . Тогда

$$\int_{\Omega_2} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \int_{\Omega_1} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Возьмем $\{K_n\}$ — исчерпание Ω_1 , $\{\Phi_j\}$ — исчерпание Ω_2 . Покажем, что $\{K_n \cap \Phi_n\}$ — также исчерпание Ω_1 . Для начала заметим, что $K_n \cap \Phi_n$ — измеримы по Жордану. Заметим, что

$$K_n \cap \Phi_n \subset K_{n+1}^o \cap \Phi_{n+1}^o \subset (K_{n+1} \cap \Phi_{n+1})^o$$

Остается проверить, что

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n) = \Omega_1$$

Для этого покажем, что $\forall m \in \mathbb{N}$:

$$K_m \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n)$$

При этом, поскольку $\Omega_1 \subset \Omega_2$, то

$$K_m \subset \Omega_2 = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n$$

$$K_m = K_m \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Phi_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_m \cap \Phi_n) \stackrel{(1)}{\subset} \bigcup_{n=m}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n) \stackrel{(2)}{=} \bigcup_{n=1}^{\infty} (K_n \cap \Phi_n)$$

(1): Поскольку при $n \geq m$: $K_m \subset K_n$, а значит $K_m \cap \Phi_n \subset K_n \cap \Phi_n$.

(2): Поскольку $K_n \cap \Phi_n \subset K_{n+1} \cap \Phi_{n+1}$.

Итак, $\{K_n \cap \Phi_n\}$ — исчерпание Ω_1 . Поскольку $K_n \cap \Phi_n \subset \Phi_n$, значит, по свойству 6.6 имеем

$$\int_{\Phi_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \geq \int_{K_n \cap \Phi_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k$$

Устремим $n \rightarrow \infty$ и получим утверждение. $\square$

12.2 Несобственный кратный интерал от неотрицательной функции

Лемма 12.1. Пусть $K \subset \Omega$ — компакт, $\{K_n\}$ — какое-либо исчерпание Ω . Тогда $\exists n \in \mathbb{N} : K \subset K_n^o$.

Доказательство. Из определения знаем, что $K_n \subset K_{n+1}^o$ и

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} K_{n+1}^o \subset \Omega$$

значит

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_{n+1}^o$$

Итак, $\{K_{n+1}^o\}$ — открытое покрытие K . Выделим из него конечное подпокрытие $K_{n_1}^o, \dots, K_{n_p}^o$ и получим

$$K \subset \bigcup_{j=1}^p K_{n_j}^o = K_{n_p}^o$$

$\square$

Теорема 12.1 (Об одном исчерпании).

Пусть $f \geq 0$ на Ω . Следующие условия эквивалентны:

1. $f \in \widetilde{\mathcal{R}}(\Omega)$.
2. Для любого исчерпания $\{K_n\}$ области Ω , последовательность

$$\left\{ \int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена.

3. Существует такое исчерпание $\{K_n\}$ области Ω , что последовательность

$$\left\{ \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена.

Доказательство.

1. $(1) \Rightarrow (2)$: $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$, значит, существует

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

поэтому для любого исчерпания $\{K_n\}$ искомая последовательность сходится, а значит ограничена.

2. $(2) \Rightarrow (3)$: Очевидно

3. $(3) \Rightarrow (1)$: Пусть $\{K'_n\}$ — исчерпание Ω . Дано, что последовательность

$$\left\{ \int \cdots \int_{K'_n} f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена. Заметим, что последовательность монотонно возрастает. Тогда, по теореме Вейерштрасса о монотонной последовательности, существует предел

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

По лемме 12.1: $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} : K'_m \subset K_n^o$, значит по свойству 6.3: $f \in \mathcal{R}(K_n) \Rightarrow f \in \mathcal{R}(K'_m)$. А из свойства 6.6 известно, что

$$\int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int \cdots \int_{K_n} f \, dx_1 \dots dx_k$$

отсюда

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k = J \leq I$$

Аналогично можно показать, что $I \leq J$.

□

Определение. Для любого измеримого компакта $K \subset \Omega$

$$\mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega) = \bigcap_{K \subset \Omega} \mathcal{R}(K)$$

То есть это множество всех таких функций f , что для любого измеримого компакта K существует

$$\int_K \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k$$

Функции $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ называются локально интегрируемыми на Ω .

Пример. Рассмотрим $f(x) = x$. Заметим, что интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} x \, dx$$

расходится. Однако для каждого конечного компакта K существует интеграл

$$\int_K x \, dx$$

Таким образом, $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, но $f \notin \mathcal{R}(\mathbb{R})$.

Замечание. На самом деле для несобственных интегралов также верна теорема о интегрируемости на подмножествах (в этом курсе мы ее не рассматриваем). Из этой теоремы следует что $\tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \subset \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$.

Теорема 12.2 (Первый признак сравнения).

Пусть $f, g \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$ и $0 \leq f \leq g$ на Ω . Тогда $g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ и

$$\int_{\Omega} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Omega} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k$$

Доказательство. Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . Тогда

$$\int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{K_n} \cdots \int g \, dx_1 \dots dx_k \rightarrow I$$

значит последовательность

$$\left\{ \int_{K_n} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k \right\}$$

ограничена. Тогда по теореме 12.1 об одном исчерпании: $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Остается устремить $n \rightarrow \infty$ и получить

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k \leq \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k$$

□

Пример. Признак работает только для неотрицательных функций. Пусть $\Omega = (0, 1)$

$$g \equiv 0, \quad f = -\frac{1}{x}$$

Заметим, что $\forall x \in (0, 1) : f < g$. Существует интеграл

$$\int_{(0,1)} 0 \, dx = 0$$

но не существует

$$\int_{(0,1)} -\frac{1}{x} \, dx = -\infty$$

Теорема 12.3 (Второй признак сравнения).

Пусть $f, g \geq 0$ и $\exists c_1, c_2 > 0 : c_1 \cdot f \leq g \leq c_2 \cdot f$ на Ω . Тогда интегралы

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f \, dx_1 \dots dx_k, \quad \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} g \, dx_1 \dots dx_k$$

существуют или не существуют одновременно.

Доказательство. По первому признаку сравнения:

$$g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow c_1 \cdot f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

$$f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow c_2 \cdot f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow g \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

□

Пример. Вычислим интеграл Эйлера Пуассона с помощью кратного интеграла:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$$

Сначала покажем, что такой интеграл сходится. Заметим, что $f(x) = e^{-x^2}$ — четная функция. Значит

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = 2 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx$$

Заметим, что e^{-x^2} непрерывна на отрезке $[0, 1]$, значит интегрируема, а также что $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ на отрезке $[1, +\infty]$, при этом

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{e}$$

Значит, по признаку вейерштрасса интеграл сходится. Теперь рассмотрим двойной интеграл

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dy \right) dx = \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) = I^2 \end{aligned}$$

Перейдем к полярным координатам (r, φ) в двойном интеграле. При этом переходе $\det J = r$. Значит

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} r \cdot e^{-r^2} dr \right) d\varphi = 2\pi \cdot \int_0^{+\infty} r \cdot e^{-r^2} dr$$

Сделаем замену $r^2 = u$ при такой замене $dr = \frac{du}{2r}$ и

$$2\pi \cdot \int_0^{+\infty} r \cdot e^{-r^2} dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

Итак $I^2 = \pi$, значит $I = \sqrt{\pi}$.

13 Лекция 13

13.1 Абсолютная сходимость несобственных интегралов

Для доказательства дальнейшей теоремы нам понадобится ввести следующие обозначения: Пусть f определена на Ω , обозначим

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ 0, & f(x) < 0. \end{cases} \quad f^-(x) = \begin{cases} -f(x), & f(x) \leq 0, \\ 0, & f(x) > 0. \end{cases}$$

Итак

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad |f(x)| = f^+(x) + f^-(x) \\ f^+(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}, \quad f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}$$

Если E — измеримо по Жордану, то $f \in \mathcal{R}(E) \Rightarrow f^+, f^-, |f| \in \mathcal{R}(E)$.

Упражнение. Приведите примеры таких f и E , что

1. $f^+ \in \mathcal{R}(E)$, $f \notin \mathcal{R}(E)$
2. $f^- \in \mathcal{R}(E)$, $f \notin \mathcal{R}(E)$
3. $|f| \in \mathcal{R}(E)$, $f \notin \mathcal{R}(E)$

Но если хотя бы две из этих функций интегрируемы, то f — тоже интегрируема.

Лемма 13.1. Пусть $K \subset \Omega$ — измеримый компакт. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists F_\varepsilon \subset K$ — измеримый компакт, что

$$\int_{F_\varepsilon} \cdots \int f \, dx_1 \dots dx_k > \int_K \cdots \int f^+ \, dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

причем на F_ε выполнено, что $f \equiv f^+$.

Доказательство. Пусть $T = \{\Delta_j\}$ — разбиение Ω .

$$\bar{s}(f^+, T) = \sum_j \inf_{\Delta_j} f^+ \cdot \mu(\Delta_j)$$

Заметим, что если $\exists x \in \Delta_j$, что $f(x) \leq 0$, то $f^+(x) = 0$, а значит $\inf_{\Delta_j} f^+ = 0$.

Поэтому достаточно суммировать только по тем Δ_j , на которых принимаются положительные значения. Обозначим такие множества Δ'_j . Тогда

$$\bar{s}(f^+, T) = \sum_j \inf_{\Delta'_j} f^+ \cdot \mu(\Delta'_j) = \sum_j \inf_{\Delta'_j} f \cdot \mu(\Delta'_j)$$

Поскольку

$$\int_K \cdots \int f^+ dx_1 \dots dx_k = \sup_T \bar{s}(f^+, T)$$

то по свойству супремума $\forall \varepsilon > 0 \exists T$:

$$\bar{s}(f^+, T) > \int_K \cdots \int f^+ dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

Обозначим

$$F_\varepsilon = \bigcup_j \Delta'_j$$

Пусть T' — разбиение F_ε , состоящее из множеств Δ'_j . Тогда

$$\sum_j \inf_{\Delta'_j} f \cdot \mu(\Delta'_j) = \bar{s}(f, T') \leq \int_{F_\varepsilon} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k$$

Отсюда

$$\int_{F_\varepsilon} \cdots \int f dx_1 \dots dx_k \geq \bar{s}(f, T') = \bar{s}(f^+, T) > \int_K \cdots \int f^+ dx_1 \dots dx_k - \varepsilon$$

□

Теорема 13.1 (Критерий интегрируемости в несобственном смысле).

Пусть $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$. Тогда $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Leftrightarrow |f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$.

Доказательство.

($\Leftarrow$): Пусть $|f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$, $f^+, f^- \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$. Заметим, что на Ω выполнены

$$|f| \geq f^+ \geq 0, \quad |f| \geq f^- \geq 0$$

Тогда по первому признаку сравнения $f^+, f^- \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Тогда

$$f = f^+ - f^- \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$$

($\Rightarrow$): Предположим, что $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$, но $|f| \notin \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Это в точности означает, что

$$\int_\Omega \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

Отсюда

$$f^+ = \frac{|f| + f}{2} \Rightarrow \int_\Omega \cdots \int f^+ dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

$$f^- = \frac{|f| - f}{2} \Rightarrow \int \cdots \int_{\Omega} f^- dx_1 \dots dx_k = +\infty$$

Пусть $\{K_n\}$ — исчерпание Ω . Хотим построить такое исчерпание $\{K'_m\}$, что при нечетном m :

$$\int \cdots \int_{K'_m} f dx_1 \dots dx_k > m$$

а при четном m :

$$\int \cdots \int_{K'_m} f dx_1 \dots dx_k < -m$$

Построим такое исчерпание по индукции.

Шаг 1: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое n_1 , что

$$\int \cdots \int_{K_{n_1}} f^+ dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 2$$

По лемме, существует измеримый компакт Q_1 такой, что $Q_1 \subset K_{n_1}$ и

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_1} f dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_1}} f^+ dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 1 \end{aligned}$$

Определим $K'_1 = K_1 \cup Q_1$. Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{K'_1} f dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_1} f dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} f dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k + 1 - \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k = 1 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} f dx_1 \dots dx_k \geq - \int \cdots \int_{K_1 \setminus Q_1} |f| dx_1 \dots dx_k \geq - \int \cdots \int_{K_1} |f| dx_1 \dots dx_k$$

Шаг 2: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_2} |f| dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое $n_2 > n_1$, что $K'_1 \subset K_{n_2}^o$ и

$$\int \cdots \int_{K_{n_2}} f^- dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| dx_1 \dots dx_k + 3$$

Применим лемму к функции $-f$. Тогда существует измеримый компакт $Q_2 \subset K_{n_2}$ такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_2} (-f) dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_2}} f^- dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| dx_1 \dots dx_k + 2 \end{aligned}$$

Определим компакт $F = K'_1 \cup Q_2 \cup K_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_F (-f) dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_2} (-f) dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} (-f) dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| dx_1 \dots dx_k + 2 - \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| dx_1 \dots dx_k = 2 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} (-f) dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_1 \cup K_2) \setminus Q_2} |f| dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_1 \cup K_2} |f| dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое K'_2 , что $F \subset (K'_2)^o$ и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_2} (-f) dx_1 \dots dx_k > 2$$

Шаг индукции. Пусть построены все K'_m при $m < 2j$.

Шаг 2j: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое $n_{2j} > n_{2j-1}$, что $K'_{2j-1} \subset K_{n_{2j}}^o$ и

$$\int \cdots \int_{K_{n_{2j}}} f^- \, dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1)$$

Применим лемму к функции $-f$. Тогда существует измеримый компакт $Q_{2j} \subset K_{n_{2j}}$ такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_{2j}}} f^- \, dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2j \end{aligned}$$

Определим компакт $G = K'_{2j-1} \cup Q_{2j} \cup K_{2j}$. Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_G (-f) \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + 2j - \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k = 2j \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_{2j-1} \cup K_{2j}) \setminus Q_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_{2j-1} \cup K_{2j}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое K'_{2j} , что $G \subset (K'_{2j})^o$ и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_{2j}} (-f) \, dx_1 \dots dx_k > 2j$$

Шаг $2j + 1$: Рассмотрим

$$\int \cdots \int_{K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k$$

Выберем такое $n_{2j+1} > n_{2j}$, что $K'_{2j} \subset K_{n_{2j+1}}^o$ и

$$\int \cdots \int_{K_{n_{2j+1}}} f^+ \, dx_1 \dots dx_k > \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 2)$$

По лемме, существует измеримый компакт $Q_{2j+1} \subset K_{n_{2j+1}}$ такой, что

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k &> \int \cdots \int_{K_{n_{2j+1}}} f^+ \, dx_1 \dots dx_k - 1 > \\ &\int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1) \end{aligned}$$

Определим компакт $S = K'_{2j} \cup Q_{2j+1} \cup K_{2j+1}$. Тогда

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_S f \, dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int \cdots \int_{Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k + \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k > \\ &> \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k + (2j + 1) - \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k = 2j + 1 \end{aligned}$$

Второе слагаемое было оценено так:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k &\geq - \int \cdots \int_{(K'_{2j} \cup K_{2j+1}) \setminus Q_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \geq \\ &\geq - \int \cdots \int_{K'_{2j} \cup K_{2j+1}} |f| \, dx_1 \dots dx_k \end{aligned}$$

По свойству абсолютной непрерывности существует такое K'_{2j+1} , что $S \subset (K'_{2j+1})^o$ и тогда

$$\int \cdots \int_{K'_{2j+1}} f \, dx_1 \dots dx_k > 2j + 1$$

Таким образом, построено исчерпание, для которого не существует предела

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{K'_m} f \, dx_1 \dots dx_k$$

то есть $f \notin \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$, противоречие.

□

14 Лекция 14

Теорема 14.1 (Сферические координаты в многомерном пространстве).

Определим φ по правилу

$$\begin{cases} x_1 = r \cdot \cos \alpha_1 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_2 = r \cdot \sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_3 = r \cdot \sin \alpha_2 \cdot \cos \alpha_3 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \cdot \sin \alpha_{n-2} \cdot \cos \alpha_{n-1} \\ x_n = r \cdot \sin \alpha_{n-1} \end{cases} \quad (*)$$

Тогда $\varphi \in \mathcal{C}^1$, причем φ является биекцией между множеством

$$\Omega = \{r > 0, \alpha_1 \in (0, 2\pi), \alpha_j \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), j = 2, \dots, n-1\}$$

и множеством

$$G = \mathbb{R}^n \setminus \{x_2 = 0, x_1 \geq 0\}$$

причем

$$\det J_\varphi = r^{n-1} \cos \alpha_2 \cdot \cos^2 \alpha_3 \dots \cos^{n-2} \alpha_{n-1}$$

Доказательство. Очевидно, что $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$. Заметим, что на Ω выполнено $\cos \alpha_j > 0$ для $j = 2, \dots, n-1$ и

$$x_2 = 0 \Leftrightarrow \sin \alpha_1 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \pi \Rightarrow \cos \alpha_1 = -1, x_1 < 0$$

То есть прообраз не определен для точек, у которых $x_2 = 0, x_1 \geq 0$. Таким образом $\varphi(\Omega) \subset G$. Рассмотрим произвольную точку $(x_1, \dots, x_n) \in G$ Возведем уравнения (*) в квадрат и последовательно сложим:

$$\begin{cases} x_1^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_1 \cdot \cos^2 \alpha_2 \dots \cos^2 \alpha_{n-1} \\ x_1^2 + x_2^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_2 \dots \cos^2 \alpha_{n-1} \\ \vdots \\ x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 = r^2 \cdot \cos^2 \alpha_{n-1} \\ x_1^2 + \dots + x_n^2 = r^2 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} > 0$$

Для $j = 2, \dots, n-1$ определим косинус:

$$\cos \alpha_j = \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_j^2}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} > 0$$

а для α_1 :

$$\cos \alpha_1 = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad \sin \alpha_1 = \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}$$

Поскольку $\alpha \in (0, 2\pi)$, то α_1 определен однозначно. Теперь для $j = 2, \dots, n-1$ определим синус:

$$\sin \alpha_j = \frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}}$$

Так как $\alpha_j \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, то однозначно определен

$$\alpha_j = \arcsin \left(\frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} \right)$$

Остается проверить, что построенные $(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ задают исходную точку:

$$\begin{aligned} r \cdot \cos \alpha_1 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r \cdot \sin \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_2 \end{aligned}$$

Теперь для $j = 2, \dots, n-1$:

$$\begin{aligned} r \cdot \sin \alpha_j \cdot \cos \alpha_{j+1} \cdot \dots \cdot \cos \alpha_{n-1} &= \\ &= r \cdot \frac{x_{j+1}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+1}^2}}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{j+2}^2}} \cdot \dots \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}{r} = x_{j+1} \end{aligned}$$

Таким образом для любой точки $(x_1, \dots, x_n) \in G$ существует единственный набор $(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \in \Omega$, что $\varphi(r, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = (x_1, \dots, x_n)$. $\square$

Теорема 14.2 (Теорема о замене переменных в несобственном кратном интеграле).

Пусть $\varphi : \Omega \rightarrow G$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ — биекция и $\det J_\varphi$ не обращается в ноль на Ω . Тогда, при условии что оба приведенных ниже несобственных интеграла существуют, то

$$\int_G \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_\Omega \cdots \int f(\varphi(y_1, \dots, y_k)) \cdot |\det J_\varphi| dy_1 \dots dy_k$$

Доказательство. Пусть $\{\Phi_n\}$ — исчерпание Ω , тогда $\{K_n\} = \{\varphi(\Phi_n)\}$ — исчерпание G . По теореме 11.1 о замене переменной в кратном интеграле

$$\int_{K_n} \cdots \int f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{\Phi_n} \cdots \int f(\varphi(y_1, \dots, y_k)) \cdot |\det J_\varphi| dy_1 \dots dy_k$$

поскольку оба интеграла существуют, то, устремив $n \rightarrow \infty$, получим утверждение теоремы. $\square$

Напоминание. Последовательность $\{a_n\}$ называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N : |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Теорема 14.3 (Критерий Коши существования несобственного кратного интеграла).

Пусть Ω — открытое множество, $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$. Тогда $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$ тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0 \exists K_\varepsilon \subset \Omega$ — измеримый компакт такой, что для любого измеримого компакта $K \subset \Omega \setminus K_\varepsilon$:

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < \varepsilon$$

Доказательство.

($\Rightarrow$): Пусть $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega) \Rightarrow |f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Пусть $\{K_n\}$ — какое-либо исчерпание Ω .

Определим последовательность

$$a_n = \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k$$

она имеет предел, а значит она фундаментальна, то есть

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n > N$:

$$\int_{K_m} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k - \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < \varepsilon$$

Для каждого $\varepsilon > 0$ положим $K_\varepsilon = K_{N+1}$. Пусть $K \subset \Omega \setminus K_{N+1}$. Поскольку $\{K_n\}$ — исчерпание Ω , то $\exists m \in \mathbb{N} : K \subset K_m$. Значит $K \subset K_m \setminus K_{N+1}$ и

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k \leq \int_{K_m \setminus K_{N+1}} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k = a_m - a_{N+1} < \varepsilon$$

($\Leftarrow$): Выберем $\varepsilon = 1$ и положим $K_1 = K_\varepsilon$. Построим K_1 до исчерпания $\{K_n\}$ области Ω . По условию, если $K \subset \Omega \setminus K_1$, то

$$\int_K \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < 1$$

Заметим, что $K_n \setminus K_1 \subset \Omega \setminus K_1$. Тогда для $n \geq 2$:

$$\int_{K_n \setminus K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < 1$$

Поскольку K_1 — компакт и $f \in \mathcal{R}_{\text{loc}}(\Omega)$, то

$$\int_{K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k = C$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k &= \\ &= \int_{K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k + \int_{K_n \setminus K_1} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k < C + 1 \end{aligned}$$

Получили, что возрастающая последовательность интегралов

$$\int_{K_n} \cdots \int |f| dx_1 \dots dx_k$$

ограничена, а значит она сходится. Значит $|f| \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$. Таким образом, по теореме 13.1 выполнено $f \in \tilde{\mathcal{R}}(\Omega)$.

□

Пример (Интегрируемость $1/r^p$ по проколотому единичному шару и его внешности).

Рассмотрим функцию

$$f(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{\left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_k^2}\right)^p}$$

и интеграл

$$\int \cdots \int_{0 < \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} < 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

Поймем при каких p он сходится:

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{0 < \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} < 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int \cdots \int_{0 < r < 1} f(\varphi(x_1, \dots, x_k)) \cdot r^{k-1} \cdot \cos \alpha_2 \cdot \dots \cos^{k-2} \alpha_{k-1} dr d\alpha_1 \dots d\alpha_{k-1} = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{r^{p-k+1}} dr \cdot \int_0^{2\pi} 1 d\alpha_1 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha_2 d\alpha_2 \cdots \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{k-2} \alpha_{k-1} d\alpha_{k-1} \stackrel{p \leq k}{=} \\ &\stackrel{p \leq k}{=} \frac{1}{k-p} \cdot 2\pi \cdot B\left(\frac{1+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdot B\left(\frac{2+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdots B\left(\frac{k-1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{k-p} \cdot 2\pi \cdot \frac{\Gamma(1)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{3}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(2)} \cdots \frac{\Gamma(\frac{k-1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \\ &= \frac{2\pi}{k-p} \cdot \frac{(\sqrt{\pi})^{k-2}}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \frac{2 \cdot \pi^{\frac{k}{2}}}{(k-p) \cdot \Gamma(\frac{k}{2})} \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим интеграл

$$\int \cdots \int_{\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_k^2} > 1} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k$$

$$\begin{aligned} & \int \cdots \int_{K_n} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_1^\infty \frac{1}{r^{p-k+1}} dr \cdot \int_0^{2\pi} 1 d\alpha_1 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha_2 d\alpha_2 \cdots \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{k-2} \alpha_{k-1} d\alpha_{k-1} \stackrel{p \geq k}{=} \\ &\stackrel{p \geq k}{=} \frac{1}{p-k} \cdot 2\pi \cdot B\left(\frac{1+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdot B\left(\frac{2+1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) \cdots B\left(\frac{k-1}{2}, \frac{0+1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{p-k} \cdot 2\pi \cdot \frac{\Gamma(1)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{3}{2})} \cdot \frac{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(2)} \cdots \frac{\Gamma(\frac{k-1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \\ &= \frac{2\pi}{p-k} \cdot \frac{(\sqrt{\pi})^{k-2}}{\Gamma(\frac{k}{2})} = \frac{2 \cdot \pi^{\frac{k}{2}}}{(p-k) \cdot \Gamma(\frac{k}{2})} \end{aligned}$$

Передаю привет моим любимым соседям по лекции Севе и Вике

15 Лекция 15

15.1 Кривые в $\mathbb{R}^n$

Определение.

1. Непрерывное отображение $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$ такое, что $\forall t \in [a, b] : \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$ называется параметризацией кривой.
2. Пусть $\varphi_1 : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\varphi_2 : [\alpha_2, \beta_2] \rightarrow \mathbb{R}^k$. Считаем, что φ_1 и φ_2 эквивалентны (параметризуют одну и ту же кривую), если существует строго монотонная биекция $g : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$ такая, что $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \circ g$ на $[\alpha_1, \beta_1]$.
3. Кривой называется класс эквивалентности параметризаций по указанному отношению.

Определение.

1. Пусть $\varphi_1 : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\varphi_2 : [\alpha_2, \beta_2] \rightarrow \mathbb{R}^k$. Считаем, что φ_1 и φ_2 эквивалентны (параметризуют одну и ту же кривую), если существует строго возрастающая биекция $g : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha_2, \beta_2]$ такая, что $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \circ g$ на $[\alpha_1, \beta_1]$.
2. Ориентированной кривой называется класс эквивалентности параметризаций по указанному отношению.

Определение.

1. Кривая называется простой, если всякая ее параметризация инъективна.
2. Кривая называется замкнутой, если для любой ее параметризации $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$ выполнено равенство $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta)$.
3. Кривая называется простой замкнутой, если из равенства $\varphi(t_1) = \varphi(t_2)$ следует, что либо $t_1 = t_2$, либо $\{t_1, t_2\} = \{\alpha, \beta\}$.

Определение. Пусть $T = \{t_i\}$ — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$:

$$\alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$$

Тогда множество

$$\Lambda(T) = \bigcup_{i=1}^n [\varphi(t_{i-1}), \varphi(t_i)]$$

называется вписанной ломаной в кривую γ .

Определение. Число

$$|\Lambda(T)| = \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\|$$

называется длиной вписанной ломаной, а число

$$|\gamma| = \sup_T |\Lambda(T)|$$

называется длиной кривой. Если длина кривой конечна, то кривая называется спрямляемой.

Напоминание.

1. Функция $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет ограниченную вариацию, если

$$\text{var}(f, [\alpha, \beta]) = \sup_T \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| < +\infty$$

T — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$.

2. Отображение $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$ имеет ограниченную вариацию, если

$$\sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) < +\infty$$

где T — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$.

Теорема 15.1 (Об условиях спрямляемости кривых).

Следующие условия эквивалентны:

1. $|\gamma| < +\infty$.
2. Всякая параметризация кривой γ имеет ограниченную вариацию.
3. Существует параметризация кривой γ с ограниченной вариацией.

Доказательство.

1. (1) $\Rightarrow$ (2): Пусть $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$ — произвольная параметризация кривой γ , T — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\| &= \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_1(t_i) - x_1(t_{i-1}))^2 + \cdots + (x_k(t_i) - x_k(t_{i-1}))^2} \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^n |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| \end{aligned}$$

Для всех $j = 1, \dots, k$. Перейдем к супремуму и получим, что

$$\text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) \leq |\gamma|$$

Отсюда

$$\sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta]) \leq k \cdot |\gamma|$$

2. (2) $\Rightarrow$ (3): Очевидно.

3. (3) $\Rightarrow$ (1): Пусть существует параметризация $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$ и ее вариация ограничена. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\| &= \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_1(t_i) - x_1(t_{i-1}))^2 + \dots + (x_k(t_i) - x_k(t_{i-1}))^2} \leq \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n |x_j(t_i) - x_j(t_{i-1})| \end{aligned}$$

Перейдем к супремуму и получим, что

$$|\gamma| \leq \sum_{j=1}^k \text{var}(x_j, [\alpha, \beta])$$

□

Пример (Неспряmlяемой кривой).

Построим непрерывную функцию $\gamma = (x(t), y(t))$ неограниченной вариации:

$$x(t) \equiv t, \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t = 0, \\ t \cdot \sin\left(\frac{\pi}{t}\right), & t \in [0, 1] \end{cases}$$

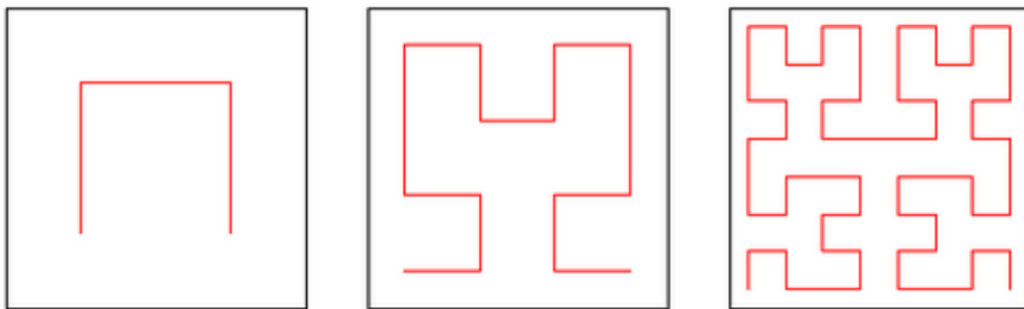
Пример (Кривая Пеано).

Рассмотрим квадрат $[0, 1]^2$. Разделим его на 4 равных квадрата: (1) — левый нижний, (2) — левый верхний, (3) — правый верхний, (4) — правый нижний. Соединим соседние центры квадратов отрезками по правилу

$$(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4)$$

Каждый из 4 квадратов делим ещё на 4. В каждом крупном квадрате повторяем тот же порядок обхода, но с поворотом или отражением так, чтобы ломаная

непрерывно переходила из одного крупного квадрата в соседний. Первые три итерации выглядят так:



Таким образом, кривая заполняет квадрат. Кривая Пеано — пример кривой положительной меры.

Напоминание. Пусть у кривой γ существует параметризация $\varphi \in \mathcal{C}^1$. Тогда

$$|\gamma| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'_1(t))^2 + \cdots + (x'_k(t))^2} dt$$

Замечание. Отображения из класса $\mathcal{C}^1$, у которых вектор скорости не обращается в ноль, в этом курсе будем называть гладкими.

15.2 Криволинейный интеграл первого рода

Напоминание.

1. Пусть f и g определены на $[a, b]$, $T = \{t_i\}$ и $H = \{\xi_i\}$ — разбиение и разметка отрезка $[a, b]$ соответственно. Тогда интегральной суммой Римана-Стилтьеса назовем

$$\sigma_s(f, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (g(t_i) - g(t_{i-1}))$$

2. Если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_a^b f(x) d(g(x))$$

называется интегралом Римана-Стилтьеса.

Определение. Пусть γ — кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть f определена на $\varphi([\alpha, \beta])$, а кривая γ спрямляема. Криволинейным интегралом первого рода назовем следующий интеграл Римана-Стилтьеса:

$$\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_k) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x_1(t), \dots, x_k(t)) ds(t)$$

где $s(t_0)$ — длина образа $[\alpha, t_0]$, $t_0 \in [\alpha, \beta]$.

Определение (Альтернативное определение криволинейного интеграла первого рода).

1. Пусть $T = \{t_i\}$ — разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$, $\Delta_i = [\varphi(t_{i-1}), \varphi(t_i)]$. Множество $H = \{\xi_i\}$, где ξ_i выбран на дуге, которую стягивает отрезок Δ_i , называется разметкой кривой. Диаметром вписанной кривой назовем $d(\Lambda(T))$ — наибольшую из длин отрезков в составе $\Lambda(T)$.

2. Выражение

$$\sigma(f, \Lambda(T), H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot |\Delta_i|$$

назовем интегральной суммой для криволинейного интеграла.

3. Наконец, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(\Lambda(T)) < \delta : |\sigma(f, \Lambda(T), H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_k) ds$$

называется криволинейным интегралом первого рода.

Лемма 15.1. Если для функции f выполнено одно из определений криволинейного интеграла первого рода для простых кривых, то f ограничена на $\varphi([\alpha, \beta])$.

Доказательство.

$$\sigma_s(f, T, \eta) = \sum_{i=1}^n f(\varphi(\eta_i))(s(t_i) - s(t_{i-1}))$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s - I| < \varepsilon$$

$$I - \varepsilon < \sigma_s < I + \varepsilon$$

Пусть

$$c = \sum_{i \neq m} f(\varphi(\eta_i))(s(t_i) - s(t_{i-1}))$$

Итак

$$I - c - \varepsilon < f(\varphi(\eta_m))(s(t_m) - s(t_{m-1})) < I - c + \varepsilon$$

□

Лемма 15.2. Пусть γ — спрямляемая кривая, φ — ее параметризация. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(\Lambda(T)) < \delta : |\gamma| - |\Lambda(T)| < \varepsilon$$

Доказательство. Без доказательства. □

Теорема 15.2. Два определения криволинейных интегралов первого рода эквивалентны.

Доказательство. (не спрашивают на экзамене)

1. (1) $\Rightarrow$ (2): По определению интеграла Римана-Стилтьеса:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, d(T) < \delta : |\sigma_s(f \circ \varphi, T, \eta) - I| < \frac{\varepsilon}{2}$$

то есть

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\varphi(\eta_i)) \cdot (s(t_i) - s(t_{i-1})) - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Обозначим $\xi_i = \varphi(\eta_i)$. Тогда

$$\sigma(f, \Lambda(T), H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot |\Delta_i|$$

Пусть $M = \sup_{\gamma} |f|$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \theta_1 > 0, d(\Lambda(T)) < \theta_1 : |\gamma| - \Lambda(T) < \frac{\varepsilon}{2M}$$

$$\begin{aligned} |\sigma_s - \sigma| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (s(t_i) - s(t_{i-1})) - |\Delta_i| \right| \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{i=1}^n (s(t_i) - s(t_{i-1})) - |\Delta_i| \leq M(|\gamma| - \Lambda(T)) < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Заметим, что отображение φ^{-1} непрерывно на компакте, значит, оно равномерно непрерывно. Таким образом, если $C, D \in \gamma$ такие, что $\rho(C, D) < \theta_2$, то $|\varphi^{-1}(C) - \varphi^{-1}(D)| < \delta$. Выберем $\theta = \min\{\theta_1, \theta_2\}$, тогда при $d(\Lambda(T)) < \theta$:

$$|\sigma - I| < \varepsilon$$

2. $(2) \Rightarrow (1)$: Аналогічно.

□

16 Лекция 16

16.1 Свойства криволинейного интеграла первого рода

Утверждение 16.1 (Необходимое условие существования).

Если существует интеграл

$$\int_{\gamma} f \, ds$$

то f ограничена на γ .

Доказательство. По необходимому условию для интеграла Римана-Стилтьеса. □

Напоминание. Если $f \in \mathcal{C}([a, b])$, g — функция ограниченной вариации, то существует интеграл

$$\int_a^b f(x) \, d(g(x))$$

Утверждение 16.2 (Достаточное условие существования).

Если $f \in \mathcal{C}(\varphi([\alpha, \beta]))$ и γ спрямляема, то существует интеграл

$$\int_{\gamma} f \, ds$$

Доказательство. Поскольку кривая γ спрямляема, то функция длины дуги $s(t)$ определена, непрерывна и монотонно возрастает на $[a, b]$. Известно, что $f \in \mathcal{C}(\varphi([\alpha, \beta]))$, значит $f(\varphi(t))$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Монотонная функция $s(t)$ является функцией ограниченной вариации. Тогда по свойству для интеграла Римана-Стилтьеса интеграл существует. □

Утверждение 16.3 (Линейность).

Пусть $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f \, ds, \quad \int_{\gamma} g \, ds$$

Тогда существует интеграл

$$\int_{\gamma} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) \, ds = c_1 \cdot \int_{\gamma} f \, ds + c_2 \cdot \int_{\gamma} g \, ds$$

Доказательство. По линейности интеграла Римана-Стилтьеса. □

Напоминание. Пусть f — функция ограниченной вариации, $g \in \mathcal{D}([a, b])$, $g' \in \mathcal{R}([a, b])$. Тогда интеграл Римана-Стилтьеса сводится к интегралу Римана:

$$(S) \int_a^b f(x) d(g(x)) = (R) \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

Утверждение 16.4. Пусть $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k$ — параметризация кривой γ и $\varphi \in \mathcal{C}^1$. Тогда

$$\int_{\gamma} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \cdot \sqrt{(x'_1(t))^2 + \cdots + (x'_k(t))^2} dt$$

Доказательство. Сведем интеграл Римана-Стилтьеса к интегралу Римана:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f ds &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) ds(t) = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \|\varphi'(t)\| dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \sqrt{(x'_1(t))^2 + \cdots + (x'_k(t))^2} dt \end{aligned}$$

□

Утверждение 16.5. Интеграл

$$\int_{\gamma} f ds$$

не зависит от ориентации.

Доказательство. Рассмотрим интегральную сумму

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i$$

При смене ориентации слагаемые будут записаны в другом порядке, это никак не повлияет на интеграл. □

Утверждение 16.6. Пусть $f \geq g$ на γ и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\gamma} g ds$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f ds \geq \int_{\gamma} g ds$$

Доказательство. Заметим, что

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) \geq \sigma_s(g \circ \varphi, T, H)$$

Устремим $d(T) \rightarrow 0$ и получим утверждение. □

Утверждение 16.7 (Аддитивность).

Если $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$ и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f \, ds, \quad \int_{\gamma_1} f \, ds, \quad \int_{\gamma_2} f \, ds$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_{\gamma_1} f \, ds + \int_{\gamma_2} f \, ds$$

Доказательство. Пусть T_1 — разбиение γ_1 , а T_2 — разбиение γ_2 . Рассмотрим разбиение T , которое содержит точку стыка γ_1 и γ_2 и совпадает с T_1 и T_2 на γ_1 и γ_2 соответственно. Тогда

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sigma_s(f \circ \varphi, T_1, H) + \sigma_s(f \circ \varphi, T_2, H)$$

Устремим $d(T) \rightarrow 0$ и получим утверждение теоремы. □

Утверждение 16.8. Пусть $f \geq 0$ на $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$. Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds \geq \int_{\gamma_1} f \, ds$$

Доказательство. Следует из аддитивности и неотрицательности. □

Утверждение 16.9. Пусть φ — параметризация кривой γ , f непрерывна на $\varphi([\alpha, \beta])$ и γ — спрямляема. Тогда

$$\int_{\gamma} f \, ds \leq M \cdot |\gamma|$$

где $M = \sup_{\gamma} f$.

Доказательство.

$$\sigma_s(f \circ \varphi, T, H) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i \leq M \cdot \sum_{i=1}^n \Delta s_i = M \cdot |\gamma|$$

Устремим $d(T) \rightarrow 0$ и получим утверждение теоремы. □

16.2 Криволинейный интеграл второго рода

Определение. Пусть γ — ориентированная кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть $f_1, \dots, f_k$ — функции, определенные на γ такие, что для каждого $i = 1, \dots, k$ существует интеграл

$$\int_{\alpha}^{\beta} f_i(x_1(t), \dots, x_k(t)) d(x_i(t))$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k := \sum_{i=1}^k \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) d(x_i(t))$$

называется криволинейным интегралом второго рода.

Определение (Альтернативное определение криволинейного интеграла второго рода).

1. Пусть γ — кривая с параметризацией

$$\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad \varphi(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$$

Пусть $f_1, \dots, f_k$ — функции, определенные на γ . Рассмотрим $T = \{t_i\}$ и $H = \{\xi_i\}$ — произвольные разбиение и разметка отрезка $[\alpha, \beta]$.

2. Обозначим $\Delta_{ij} = x_i(t_j) - x_i(t_{j-1})$. Интегральной суммой назовем

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n \left(f_1(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{1j} + f_2(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{2j} + \dots + f_k(\varphi(\xi_j)) \Delta x_{kj} \right)$$

3. Наконец, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall T, d(T) < \delta : |\sigma(f, T, H) - I| < \varepsilon$$

то

$$I = \int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$$

называется криволинейным интегралом второго рода.

16.3 Свойства криволинейного интеграла второго рода

Утверждение 16.10 (Достаточное условие существования).

Пусть $f_1, \dots, f_k$ — непрерывны на спрямляемой кривой γ . Тогда существует интеграл

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k$$

Доказательство. Поскольку γ спрямляема, то каждая $x_i(t)$ имеет ограниченную вариацию. При этом $f_i(\varphi(t))$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$. Тогда по свойству для интеграла Римана-Стилтьеса интеграл существует. $\square$

Утверждение 16.11. Пусть $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_k dx_k, \quad \int_{\gamma} g_1 dx_1 + g_2 dx_2 + \dots + g_k dx_k$$

Тогда существует интеграл

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (c_1 \cdot f_1 + c_2 \cdot g_1) dx_1 + \dots + (c_1 \cdot f_k + c_2 \cdot g_k) dx_k = \\ = c_1 \cdot \int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k + c_2 \cdot \int_{\gamma} g_1 dx_1 + \dots + g_k dx_k \end{aligned}$$

Доказательство. По линейности интеграла Римана-Стилтьеса для каждой координаты. $\square$

Утверждение 16.12. Пусть γ — спрямляемая кривая, $\varphi \in \mathcal{C}^1([\alpha, \beta])$. Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \int_{\alpha}^{\beta} \left(f_1(\varphi(t)) \cdot x'_1(t) + \dots + f_k(\varphi(t)) \cdot x'_k(t) \right) dt$$

Доказательство. Перейдем к интегралу Римана для каждой координаты:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) dx_i(t) = \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) \cdot x'_i(t) dt$$

при этом

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \sum_{i=1}^k \int_{\alpha}^{\beta} f_i(\varphi(t)) dx_i(t) = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\sum_{i=1}^k f_i(\varphi(t)) \cdot x'_i(t) \right) dt$$

$\square$

Утверждение 16.13. При смене ориентации кривой γ , интеграл второго рода меняет знак.

Доказательство. Рассмотрим интегральную сумму

$$\sigma(f, T, H) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi_j))(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

При смене ориентации кривой, направление движения по ней меняется на противоположное. Если проходить кривую в обратном направлении то на каждом участке разбиения, начальная и конечные точки меняются местами:

$$\Delta'_{ij} = x_i(t_{j-1}) - x_i(t_j) = -(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

Отсюда

$$\sigma(f, T', H') = - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi'_j))(x_i(t_j) - x_i(t_{j-1}))$$

Устремим $d(T') \rightarrow 0$, $d(T) \rightarrow 0$ и получим утверждение теоремы. □

Утверждение 16.14. Пусть $\gamma = \gamma_1 \sqcup \gamma_2$ и существуют интегралы

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k, \int_{\gamma_1} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k, \int_{\gamma_2} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \int_{\gamma_1} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k + \int_{\gamma_2} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

Доказательство. По свойству аддитивности для интеграла Римана-Стилтьеса по каждой координат:

$$\int_{\gamma} f_i dx_i = \int_{\gamma_1} f_i dx_i + \int_{\gamma_2} f_i dx_i$$

Значит

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \sum_{i=1}^k f_i dx_i &= \sum_{i=1}^k \int_{\gamma} f_i dx_i = \sum_{i=1}^k \left(\int_{\gamma_1} f_i dx_i + \int_{\gamma_2} f_i dx_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_1} f_i dx_i + \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_2} f_i dx_i = \int_{\gamma_1} \sum_{i=1}^k f_i dx_i + \int_{\gamma_2} \sum_{i=1}^k f_i dx_i \end{aligned}$$

□

Утверждение 16.15. Пусть $\gamma \in \mathcal{C}^1$ — кривая, $f_1, \dots, f_k$ — непрерывны на γ . Обозначим $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$. Тогда

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot (x'_1(t), \dots, x'_k(t)) ds$$

Замечание. Пусть $f : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ — комплекснозначная функция, определенная на кривой γ . Функцию f можно представить в виде

$$f(x, y) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$$

где $u(x, y)$ и $v(x, y)$ — вещественнозначные функции на кривой γ . Определим криволинейный интеграл первого рода от комплекснозначной функции:

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| := \int_{\gamma} u(x, y) ds + i \cdot \int_{\gamma} v(x, y) ds$$

Заметим, что $dz = dx + i dy$. Значит

$$\begin{aligned} f(z) dz &= (u + iv)(dx + i dy) = u dx + iu dy + iv dx + i^2 v dy = \\ &= (u dx - v dy) + i(v dx + u dy) \end{aligned}$$

Тогда интеграл второго рода:

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} u dx - v dy + \int_{\gamma} v dx + u dy$$

Таким образом, криволинейный интеграл второго рода находит широкое применение в комплексном анализе.

17 Лекция 17

17.1 Потенциальное векторное поле

Определение.

1. Пусть Ω — область в $\mathbb{R}^k$. Отображение $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, которое каждой точке $x \in \Omega$ ставит в соответствие вектор $F(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x))$, называется векторным полем.
2. Векторное поле называется непрерывным (дифференцируемым), если непрерывна (дифференцируема) каждая f_i .

Определение.

1. Функция $U : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $U \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ и на Ω выполнено:

$$\text{grad } U \equiv (f_1, \dots, f_k)$$

называется потенциалом для векторного поля $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$.

2. Непрерывное векторное поле $(f_1, \dots, f_k)$ в Ω называется потенциальным, если для него существует потенциал в Ω .

Теорема 17.1. Следующие условия эквивалентны:

1. $\vec{F} = (f_1, \dots, f_k)$ — потенциальное поле в Ω .
2. Для любой ломаной $\Lambda \subset \Omega$ с началом в точке A и концом в точке B , интеграл

$$\int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

зависит только от точек A и B (не зависит от Λ).

3. Для любой замкнутой ломаной $\Lambda \subset \Omega$:

$$\oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = 0$$

4. Для любой спрямляемой кривой γ в Ω с началом в точке A и концом в точке B интеграл

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

зависит только от A и B (не зависит от γ).

5. Для любой замкнутой спрямляемой кривой γ в Ω :

$$\oint_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = 0$$

Доказательство.

1. (1) $\Rightarrow$ (2): Пусть существует потенциал U , введем $A_1, \dots, A_n$ — точки излома ломаной Λ . Обозначим $\Delta_j = [A_{j-1}, A_j]$ — произвольное звено ломаной длины l . Обозначим $A_{j-1} = (x_1^{j-1}, \dots, x_k^{j-1})$, $A_j = (x_1^j, \dots, x_k^j)$ и возьмем натуральную параметризацию для Δ_j :

$$\varphi(t) : \begin{cases} x_1 = x_1^{j-1} + u_1 t, \\ \vdots \\ x_k = x_k^{j-1} + u_k t \end{cases}$$

где $t \in [0, l]$, $(u_1, \dots, u_k)$ — единичный вектор направления от A_{j-1} к A_j . Заметим, что поскольку поле потенциально, то

$$\frac{d}{dt}(U(\varphi(t))) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial U}{\partial x_i}(\varphi(t)) \cdot \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^k f_i(\varphi(t)) \cdot u_i$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\Delta_j} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \int_0^l \left(f_1(\varphi(t))u_1 + \cdots + f_k(\varphi(t))u_k \right) dt = \\ &= \int_0^l \frac{d}{dt}(U(\varphi(t))) dt = U(\varphi(l)) - U(\varphi(0)) = U(A_j) - U(A_{j-1}) \end{aligned}$$

Таким образом, суммируя по всем звеньям Δ_j , получим

$$\begin{aligned} \int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= (U(A_2) - U(A_1)) + (U(A_3) - U(A_2)) + \cdots + (U(A_n) - U(A_{n-1})) = \\ &= U(A_n) - U(A_1) \end{aligned}$$

2. (2) $\Rightarrow$ (3): Пусть Λ — произвольная замкнутая ломаная. Выберем на ней две произвольные вершины A и B . Тогда ломаную можно представить в виде

$$\Lambda = \Lambda_1 \cup \Lambda_2^-$$

где Λ_1 — первая ломаная от A до B , а Λ_2 — вторая ломаная от A до B , а Λ_2^- — ломаная Λ_2 , пройденная в обратном направлении. Тогда

$$\begin{aligned} \oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + \int_{\Lambda_2^-} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k \end{aligned}$$

Поскольку Λ_1 и Λ_2 соединяют точки A и B , то интегралы от них совпадают, значит, искомый интеграл по замкнутому контуру равен нулю.

3. (3) $\Rightarrow$ (2): Пусть Λ_1 и Λ_2 — произвольные ломаные, соединяющие точки A и B , обозначим $\Lambda = \Lambda_1 \cup \Lambda_2^-$. Тогда

$$\begin{aligned} \oint_{\Lambda} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k &= \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k + \int_{\Lambda_2^-} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \\ &= \int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k - \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k \end{aligned}$$

Отсюда

$$\int_{\Lambda_1} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \int_{\Lambda_2} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

4. (4) $\Leftrightarrow$ (5): Аналогично.
5. (2) $\Rightarrow$ (4): Пусть γ — произвольная кривая соединяющая точки A и B , а $\varphi : [a, b] \rightarrow \Omega$ — ее параметризация. Рассмотрим разбиение $T_n = \{t_j\}$ отрезка $[a, b]$ и вписанную ломаную $\Lambda(T_n)$, ее звенья обозначим Δ_i . Хотим показать, что

$$\int_{\gamma} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

Вычислим интеграл по ломаной

$$\int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k = \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1 dx_1 + \cdots + f_k dx_k$$

и рассмотрим интегральную сумму Римана-Стилтьеса:

$$\begin{aligned}\sigma(f, T_n, H) &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^k f_i(\varphi(\xi_j)) \Delta_{ij} \right) = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^n f_i(\varphi(\xi_j)) \Delta_{ij} \right) = \\ &= \sum_{i=1}^k \int_{\Delta_i} f_i(\varphi(\xi_j)) dx_1 + \dots + f_k(\varphi(\xi_i)) dx_k\end{aligned}$$

Аналогично первому пункту введем натуральную параметризацию $\tilde{\varphi}$ звена Δ_i :

$$\tilde{\varphi}(t) : \begin{cases} x_1 = x_1^{i-1} + u_1 t, \\ \vdots \\ x_k = x_k^{i-1} + u_k t \end{cases}$$

где $t \in [0, |\Delta_i|]$ и $\vec{u} = (u_1, \dots, u_k)$ и $\|u\| = 1$.

$$\begin{aligned}& \int_{\Lambda} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k - \sigma(T_n) = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k - \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} f_1(\varphi(\xi_i)) dx_1 + \dots + f_k(\varphi(\xi_i)) dx_k = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\Delta_i} \left(f_1(x) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) dx_1 + \dots + \left(f_k(x) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) dx_k = \\ &= \sum_{i=1}^n \int_0^{|\Delta_i|} \left(\left(f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \dots + \left(f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k \right) dt\end{aligned}$$

Найдем такой компакт E в Ω , что $\gamma \subset E^o$. Поскольку все f_j непрерывны на Ω , то они равномерно непрерывны на E . Тогда

$$\begin{aligned}& \int_0^{|\Delta_i|} \left(\left(f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \dots + \left(f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k \right) dt \leq \\ & \leq |\Delta_i| \cdot \max |g| \leq \varepsilon \cdot |\Delta_i| \cdot \sum_{i=1}^k |u_i| \stackrel{(1)}{\leq} \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot |\Delta_i|\end{aligned}$$

где

$$g = \left(f_1(\tilde{\varphi}(t)) - f_1(\varphi(\xi_i)) \right) u_1 + \dots + \left(f_k(\tilde{\varphi}(t)) - f_k(\varphi(\xi_i)) \right) u_k$$

(1): Применили неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным:

$$\frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^n |u_i| \leq \sqrt{\frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k u_i^2} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Итак

$$\left| \int_{\Lambda(T_n)} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k - \sigma(T_n) \right| \leq \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot \sum_i |\Delta_i| \leq \varepsilon \cdot \sqrt{k} \cdot |\gamma|$$

6. (4) $\Rightarrow$ (1): Пусть $A \in \Omega$ — произвольная точка, γ — кривая, соединяющая точки A и B . Положим

$$U(B) = \int_{\gamma} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k$$

Хотим показать, что $\forall B \in \Omega$ и $\forall i = 1, \dots, k$ существует

$$\frac{\partial U}{\partial x_i}(B) = f_i(B)$$

Рассмотри точку $B' = B + (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)$. Аналогично предыдущим пунктам введем натуральную параметризацию φ для BB' : $\varphi(t) = B + \vec{u} \cdot t$ где $t \in [0, |\Delta x_i|]$ и $\vec{u} = (u_1, \dots, u_k)$ и $\|u\| = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta x_i} \cdot (U(B') - U(B)) &= \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_{BB'} f_1 dx_1 + \dots + f_k dx_k = \\ &= \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_0^{|\Delta x_i|} (f_1(\varphi(t))u_1 + \dots + f_k(\varphi(t))u_k) dt = \frac{1}{\Delta x_i} \cdot \int_0^{|\Delta x_i|} f_i(\varphi(t))u_i dt \end{aligned}$$

Остается заметить, что $\exists c \in [0, |\Delta x_i|] : f_i(\varphi(c)) \rightarrow f_i(B)$. Таким образом

$$\frac{\partial U}{\partial x_i}(B) = f_i(B)$$

□

17.2 Формула Грина для областей специального вида

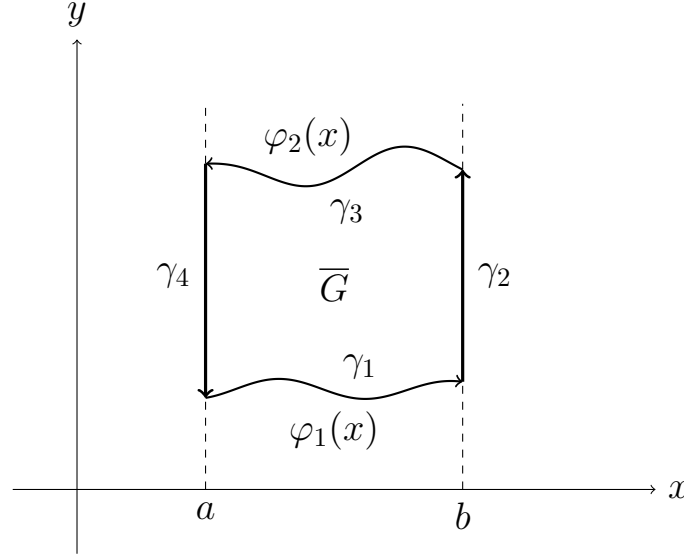
Лемма 17.1.

Пусть γ — кривая, ограничивающая область G в $\mathbb{R}^k$, $P \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$, $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{C}([a, b])$. Тогда

$$\oint_{\gamma} P dx = \iint_{\bar{G}} (-P'_y) dx dy$$

где

$$\overline{G} = \{(x, y) : x \in [a, b], \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$



Доказательство. Докажем для P . Заметим, что $x = \text{const}$ на кривых γ_2 и γ_4 . Значит

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} P \, dx &= \int_{\gamma_1} P \, dx + \int_{\gamma_2} P \, dx + \int_{\gamma_3} P \, dx + \int_{\gamma_4} P \, dx = \\ &= \int_{\gamma_1} P \, dx + \int_{\gamma_3} P \, dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) \, dx - \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) \, dx \end{aligned}$$

Напишем параметризации для γ_1 и γ_3 :

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = x \in [a, b], \\ y = \varphi_1(x) \end{cases}, \quad \gamma_3 : \begin{cases} x = x \in [a, b], \\ y = \varphi_2(x) \end{cases}$$

$$\iint_{\overline{G}} (-P'_y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} (-P'_y) \, dy \right) dx = \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x)) \, dx$$

Отсюда

$$\oint_{\gamma} P \, dx = \iint_{\overline{G}} (-P'_y) \, dx dy$$

□

Лемма 17.2. Пусть γ — кривая, ограничивающая область G в $\mathbb{R}^k$, $Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$, $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{C}([a, b])$. Тогда

$$\oint_{\gamma} Q \, dy = \iint_{\overline{G}} Q'_x \, dx dy$$

где

$$\overline{G} = \{(x, y) : y \in [a, b], \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y)\}$$

Теорема 17.2 (Формула Грина для областей специального вида).

Пусть γ — кривая, ограничивающая выпуклую область G в $\mathbb{R}^k$, $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$.

Тогда

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\overline{G}} (Q'_x - P'_y) dx dy$$

Доказательство.

1. Проведем семейство вертикальных прямых и разрежем область G на области, подходящие под лемму для P . Применим лемму для каждой области и сложим интегралы по аддитивности.
2. Проведем семейство горизонтальных прямых и разрежем область G на области, подходящие под лемму для Q . Применим лемму для каждой области и сложим интегралы по аддитивности.

Таким образом, доказав утверждение для P и для Q отдельно, получим утверждение теоремы. $\square$

Теорема 17.3 (Достаточное условие потенциального поля в односвязной области). Пусть $F = (P, Q)$ — векторное поле, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ — односвязная выпуклая область и

$\partial\Omega$ — связное множество. Тогда если $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ и $Q'_x = P'_y$, то (P, Q) — потенциальное поле.

Доказательство. Пусть γ — произвольная замкнутая ломаная без самопересечений, лежащая в Ω , обозначим Φ — область, которую ограничивает γ . Тогда по формуле Грина:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\Phi} (Q'_x - P'_y) dx dy = 0$$

Значит по теореме 17.1 известно, что (P, Q) — потенциальное поле. $\square$

Пример. Условие односвязности области Ω нельзя опустить. Пусть

$\Omega = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < R\}$. Возьмем

$$P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$P'_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow P'_y = Q'_x$$

$$\oint \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2} = \left| \begin{array}{l} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \end{array} \right| = \frac{1}{r^2} \cdot \int_0^{2\pi} r^2 \cdot \cos^2 \varphi + r^2 \cdot \sin^2 \varphi \, d\varphi = 2\pi \neq 0$$

Замечание. Если пользоваться формулой Грина для треугольника, можно показать это утверждение для произвольных односвязных областей.

18 Лекция 18

18.1 Формула Грина для треугольника

Лемма 18.1. Пусть Δ — треугольник, γ — его граница, ориентированная против часовой стрелки. Тогда

1.

$$\oint_{\gamma} x \, dx = \oint_{\gamma} y \, dy = 0$$

2.

$$\oint_{\gamma} x \, dy = - \oint_{\gamma} y \, dx = S(\Delta)$$

Доказательство.

1. Предъявим потенциал

$$U = \frac{x^2}{2} \Rightarrow U'_x = x, \quad U'_y = 0$$

аналогично для второго интеграла.

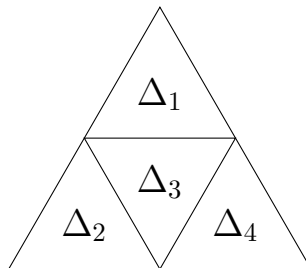
2. Нужно просто вычислить интеграл (появится чуть позже).

□

Теорема 18.1. Пусть $\bar{\Delta} \subset \Omega$ — треугольник, γ — кривая, состоящая из сторон треугольника, (P, Q) — дифференцируемое векторное поле в Ω , $Q'_x - P'_y \in \mathcal{C}(\Omega)$. Тогда

$$\oint_{\gamma} P \, dx + Q \, dy = \iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) \, dx dy$$

Доказательство. Разобьем наш треугольник на 4 треугольника:



и обозначим γ_k — ориентированные против часовой стрелки границы каждого из треугольников. Обозначим

$$M = \oint_{\gamma} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) \, dx dy$$

Заметим, что

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \sum_{k=1}^4 \left(\oint_{\gamma_k} P dx + Q dy \right)$$

а также

$$\iint_{\bar{\Delta}} (Q'_x - P'_y) dx dy = \sum_{k=1}^4 \left(\iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dx dy \right)$$

Значит

$$M = \sum_{k=1}^4 \left(\oint_{\gamma_k} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dx dy \right)$$

Обозначим

$$M_k = \left(\oint_{\gamma_k} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_k} (Q'_x - P'_y) dx dy \right)$$

Тогда $|M| \leq 4 \cdot \max_k |M_k|$ и найдется хотя бы один треугольник для которого $|M_k| \geq \frac{|M|}{4}$. Выберем этот треугольник и назовем его Δ_1 . Таким образом

$$\left| \oint_{\gamma_1} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_1} (Q'_x - P'_y) dx dy \right| \geq \frac{|M|}{4}$$

Теперь рассмотрим треугольник Δ_1 и разобьем его на 4 треугольника и выберем Δ_2 . Продолжая процесс деления, получим последовательность вложенных треугольников Δ_n , таких, что

$$\left| \oint_{\gamma_n} P dx + Q dy - \iint_{\bar{\Delta}_n} (Q'_x - P'_y) dx dy \right| \geq \frac{|M|}{4^n}$$

Где γ_n — граница Δ_n . Также для Δ_n обозначим: $D_n = \frac{D}{2^n}$ — диаметр, $P_n = \frac{P}{2^n}$ — периметр, $S_n = \frac{S}{4^n}$ — площадь. Для каждого треугольника Δ_n выберем точку (x_n, y_n) внутри него (например центр). Разложим P и Q по формуле Тейлора:

$$P(x, y) = P(x_n, y_n) + P'_x(x_n, y_n) \cdot (x - x_n) + P'_y(x_n, y_n) \cdot (y - y_n) + \alpha_n(x, y) \cdot r_n(x, y)$$

$$Q(x, y) = Q(x_n, y_n) + Q'_x(x_n, y_n) \cdot (x - x_n) + Q'_y(x_n, y_n) \cdot (y - y_n) + \beta_n(x, y) \cdot r_n(x, y)$$

где $r_n(x, y) = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2}$ и $\alpha_n, \beta_n \rightarrow 0$ при $(x, y) \rightarrow (x_n, y_n)$. Подставим разложение в интеграл и воспользуемся леммой 18.1:

$$\begin{aligned}
& \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy = \\
& = \oint_{\gamma_n} (P(x_n, y_n) + P'_x(x_n, y_n)(x - x_n) + P'_y(x_n, y_n)(y - y_n) + \alpha_n \cdot r_n(x, y)) \, dx + \\
& + \oint_{\gamma_n} (Q(x_n, y_n) + Q'_x(x_n, y_n)(x - x_n) + Q'_y(x_n, y_n)(y - y_n) + \beta_n \cdot r_n(x, y)) \, dy = \\
& = \underbrace{P(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} dx}_{=0} + \underbrace{P'_x(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dx}_{=0} + \\
& + P'_y(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dx + \oint_{\gamma_n} \alpha_n \cdot r_n \, dx + \underbrace{Q(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} dy}_{=0} + \\
& + Q'_x(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dy + \underbrace{Q'_y(x_n, y_n) \cdot \oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dy}_{=0} + \oint_{\gamma_n} \beta_n \cdot r_n \, dy
\end{aligned}$$

Теперь заметим, что

$$\begin{aligned}
\oint_{\gamma_n} (y - y_n) \, dx &= \oint_{\gamma_n} y \, dx - y_n \cdot \oint_{\gamma_n} dx = -S_n \\
\oint_{\gamma_n} (x - x_n) \, dy &= \oint_{\gamma_n} x \, dy - x_n \cdot \oint_{\gamma_n} dy = S_n
\end{aligned}$$

Таким образом

$$\int_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy = (Q'_x(x_n, y_n) - P'_y(x_n, y_n)) \cdot S_n + \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy)$$

Рассмотрим функцию $f = Q'_x - P'_y$. Заметим, что

$$\begin{aligned} \iint_{\overline{\Delta_n}} f(x, y) \, dxdy &= \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x_n, y_n) + (f(x, y) - f(x_n, y_n))) \, dxdy = \\ &= f(x_n, y_n) \cdot \iint_{\overline{\Delta_n}} dxdy + \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy = \\ &= f(x_n, y_n) \cdot S_n + \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \end{aligned}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\overline{\Delta_n}} f \, dxdy &= \\ &= \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy) - \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \end{aligned}$$

Оценим первое слагаемое. Обозначим $\omega_n = \max_{\gamma_n} \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}$ и заметим, что $\omega_n \rightarrow 0$. Также очевидно, что $r_n(x, y) \leq D_n$.

$$\begin{aligned} \left| \oint_{\gamma_n} (\alpha_n \cdot r_n \, dx + \beta_n \cdot r_n \, dy) \right| &\leq \omega_n \cdot D_n \cdot \oint_{\gamma_n} (|dx| + |dy|) \leq \\ &\leq \omega_n \cdot D_n \cdot \sqrt{2} P_n = \sqrt{2} \cdot \omega_n \cdot \frac{DP}{4^n} \end{aligned}$$

где

$$\oint_{\gamma_n} (|dx| + |dy|) \leq \sqrt{2} \cdot \int_{\gamma_n} ds = \sqrt{2} \cdot P_n$$

Теперь оценим второе слагаемое. Поскольку f непрерывна на компакте $\overline{\Delta_n}$, то она равномерно непрерывна на $\overline{\Delta_n}$. Тогда для всех $x \in \Delta_n$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \, d(\delta_n) < \delta : |f(x, y) - f(x_n, y_n)| < \varepsilon_n$$

Отсюда

$$\left| \iint_{\overline{\Delta_n}} (f(x, y) - f(x_n, y_n)) \, dxdy \right| < \varepsilon_n \cdot S_n = \varepsilon_n \cdot \frac{S}{4^n}$$

Итак, $\forall \varepsilon > 0 \exists N, \, \forall n > N$:

$$\left| \oint_{\gamma_n} P \, dx + Q \, dy - \iint_{\overline{\Delta_n}} f \, dxdy \right| < \varepsilon \cdot \frac{DP + S}{4^n}$$

Но по построению последовательности Δ_n выбирался таким, что

$$\left| \oint_{\gamma_n} P dx + Q dy - \iint_{\Delta_n} (Q'_x - P'_y) dx dy \right| \geq \frac{|M|}{4^n}$$

Отсюда получаем, что

$$\frac{|M|}{4^n} \leq \varepsilon \cdot \frac{DP + S}{4^n}$$

Поскольку ε произвольно, то $M = 0$. □

18.2 Формула Грина для замкнутой ломаной

Теорема 18.2. Пусть Λ — замкнутая ломаная без самопересечений в Ω , $P, Q \in \mathcal{D}(\Omega)$, $Q'_x - P'_y \in \mathcal{C}(\Omega)$. Тогда

$$\oint_{\Lambda} P dx + Q dy = \iint_{\Phi} (Q'_x - P'_y) dx dy$$

Доказательство. Построим разбиение многоугольника на треугольники и воспользуемся теоремой [18.1](#)

1. Если многоугольник выпуклый, то выберем любую вершину и проведем из нее диагонали. Получим разбиение на треугольники. Теперь каждого треугольника применяем теорему и суммируем полученные интегралы.
2. Если многоугольник не выпуклый, то проводим семейство параллельных прямых (достаточно часто), что разрезает этот многоугольник на выпуклые многоугольники.

□

Следствие. Пусть γ — такая замкнутая простая кривая, что для нее существует последовательность вписанных простых ломаных с максимальной длиной отрезков стремящихся к нулю. Тогда предельным переходом можно распространить формулу Грина на кривую γ .

Определение. Если $\forall z \in \Omega$ существует предел

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

то функция называется аналитической. Обозначают $f \in \mathcal{A}(\Omega)$.

Теорема 18.3. Пусть $f \in \mathcal{A}(\Omega)$, γ — замкнутая спрямляемая ограниченная кривая, являющаяся границей области $\Phi \subset \Omega$ для которой справедлива формула Грина. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Доказательство. Пусть $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$, $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$ и $\theta = \xi + i \cdot \eta$. Заметим, что

$$\theta = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \Leftrightarrow f(z) - f(z_0) = \theta \cdot (z - z_0) + \bar{o}(1) \cdot (z - z_0)$$

Распишем правую часть равенства:

$$\begin{aligned} \theta(z - z_0) &= (\xi + i\eta)((x - x_0) + i(y - y_0)) = \\ &= \xi(x - x_0) - \eta(y - y_0) + i(\eta(x - x_0) + \xi(y - y_0)) \end{aligned}$$

Выделив вещественную и мнимую части, получим:

$$\begin{cases} u(x, y) - u(x_0, y_0) = \xi(x - x_0) - \eta(y - y_0) + \bar{o}(1) \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}, \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) = \eta(x - x_0) - \xi(y - y_0) + \bar{o}(1) \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \end{cases}$$

Это означает, что функции u и v дифференцируемы в точке $M_0 = (x_0, y_0)$, причем

$$u'_x(x_0, y_0) = \xi, \quad u'_y(x_0, y_0) = -\eta, \quad v'_x(x_0, y_0) = \eta, \quad v'_y(x_0, y_0) = \xi$$

что равносильно условиям Коши-Римана:

$$\begin{cases} \xi = u'_x = v'_y \\ \eta = -u'_y = v'_x \end{cases}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} u(x, y) + i \cdot v(x, y) d(x + iy) = \\ &= \left(\int_{\gamma} u(x, y) dx - v(x, y) dy \right) + i \cdot \left(\int_{\gamma} v(x, y) dx + u(x, y) dy \right) = \\ &= \iint_{\Phi} (-v'_x - u'_y) dxdy + i \cdot \iint_{\Phi} (u'_x - v'_y) dxdy = 0 \end{aligned}$$

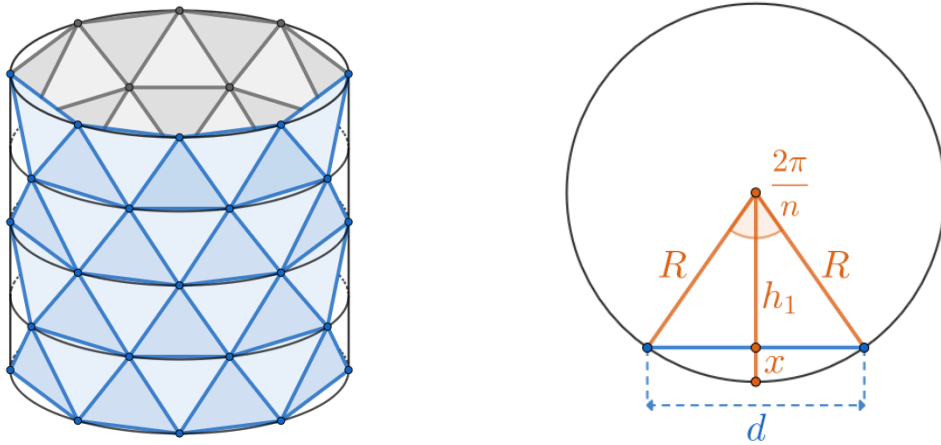
□

19 Лекция 19

19.1 Поверхности в $\mathbb{R}^n$

Пример (Сапог Шварца).²

Рассмотрим сечения цилиндра, проходящие на равном расстоянии друг от друга параллельно основаниям цилиндра (и два сечения будут совпадать с основаниями). Пусть между сечениями образовалось m цилиндрических слоёв. В каждом сечении построим правильный n -угольник, вписанный в образовавшуюся окружность. Причём пусть вершины в каждом сечении (кроме самого верхнего) находятся ровно на середине дуги между соседними вершинами в соседнем сечении сверху. Соединим отрезками эти точки (а в самом нижнем сечении соединим отрезками все соседние вершины). Получим поверхность, называемую сапогом Шварца.



В каждом слое сапога Шварца находится $2n$ треугольников, тогда вся эта поверхность состоит из $2nm$ треугольников. Обозначим d основания треугольников, являющиеся хордами окружностей.

$$d = 2R \cdot \sin \frac{\pi}{n}, \quad h_1 = R \cdot \cos \frac{\pi}{n}, \quad x = R \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)$$

Тогда по теореме Пифагора можем найти высоту h_2 треугольника из поверхности сапога Шварца:

$$h_2 = \sqrt{\left(\frac{h}{m} \right)^2 + R^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)}$$

²Взято из семинаров О.Н. Косухина на teach-in

Где h — высота цилиндра. Значит площадь поверхности сапога Шварца равна:

$$\begin{aligned} S &= 2mn \cdot \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sqrt{\left(\frac{h}{m}\right)^2 + R^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)} = \\ &= 2\pi R \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \sqrt{h^2 + R^2 m^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right)^2} \end{aligned}$$

При $m, n \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \rightarrow 1$$

но $m(1 - \cos \frac{\pi}{n})$ может стремиться к любому наперёд заданному неотрицательному числу (или к $+\infty$) в зависимости от относительного характера стремления m и n . Таким образом, S может стремиться к любому наперёд заданному числу, не меньше $2\pi Rh$ (или к $+\infty$).

Определение.

1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $\partial\Omega = \gamma$ — кусочно-гладкая кривая. Отображение $\varphi : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^k$, где $k \geq 3$ такое, что $\varphi \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$

$$\varphi(u, v) = (x_1(u, v), \dots, x_k(u, v))$$

и в Ω :

$$\text{rk} \begin{pmatrix} \varphi'_u \\ \varphi'_v \end{pmatrix} = 2$$

называется гладкой параметризацией поверхности.

2. Пусть $\varphi_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\varphi_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$. Считаем, что φ_1 и φ_2 эквивалентны (параметризуют одну и ту же поверхность), если существует биективная $\psi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ такая, что $\det J_\psi \neq 0$ на Ω_1 и $\varphi_2 \equiv \varphi_1 \circ \psi$.
3. Поверхностью называется класс эквивалентности гладких параметризаций по указанному отношению.

Замечание. Пусть

$$r(u, v) = (x_1(u, v), \dots, x_k(u, v)) \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$$

введем

$$r'_u = ((x_1)'_u, \dots, (x_k)'_u), \quad r'_v = ((x_1)'_v, \dots, (x_k)'_v)$$

и потребуем, чтобы эти векторы были линейно независимыми, то есть

$$\operatorname{rk} \begin{pmatrix} (x_1)'_u & \cdots & (x_k)'_u \\ (x_1)'_v & \cdots & (x_k)'_v \end{pmatrix} = 2$$

В параметризации $r(u, v)$ в каждой точке поверхности определен дифференциал — линейное отображение $dr : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^k$ такое, что

$$dr(du, dv) = r'_u du + r'_v dv$$

Рассмотрим прямоугольник со сторонами Δu и Δv . Образом этого прямоугольника при линейном отображении dr будет параллелограмм, натянутый на векторы

$$a = dr(\Delta u, 0) = r'_u \Delta u, \quad b = dr(0, \Delta v) = r'_v \Delta v$$

Найдем его площадь

$$\begin{aligned} S_{\{a,b\}} &= \|a\| \cdot \|b\| \cdot \sin \alpha = \|r'_u\| \cdot \Delta u \cdot \|r'_v\| \cdot \Delta v \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \\ &= \|r'_u\| \cdot \Delta u \cdot \|r'_v\| \cdot \Delta v \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{r'_u \cdot r'_v}{\|r'_u\| \cdot \|r'_v\|} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\|r'_u\|^2 \cdot \|r'_v\|^2 - (r'_u \cdot r'_v)^2} \Delta u \Delta v = \sqrt{EG - F^2} \Delta u \Delta v \end{aligned}$$

где ввели обозначения

$$E = \|r'_u\|^2 = r'_u \cdot r'_u, \quad F = r'_u \cdot r'_v, \quad G = \|r'_v\|^2 = r'_v \cdot r'_v$$

Определение. Площадью гладкой поверхности Σ назовем

$$|\Sigma| = \iint_{\bar{\Omega}} \sqrt{EG - F^2} \, dudv$$

Теорема 19.1. Площадь поверхности не зависит от параметризации.

Доказательство. Без доказательства. □

19.2 Поверхностный интеграл первого рода

Определение. Пусть Ω область в $\mathbb{R}^2$, $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ — параметризация поверхности Σ и функция $f(x, y, z)$ определена на $\varphi(\bar{\Omega})$. Тогда интеграл

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS := \iint_{\bar{\Omega}} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \sqrt{EG - F^2} \, dudv$$

называется поверхностным интегралом первого рода.

Замечание. Пусть поверхность Σ задается графиком функции:

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = z(x, y) \end{cases}$$

Для этого случая:

$$\begin{aligned} r'_x &= (1, 0, z'_x), \quad r'_y = (0, 1, z'_y) \\ E &= 1 + (z'_x)^2, \quad F = z'_x \cdot z'_y, \quad G = 1 + (z'_y)^2 \\ EG - F^2 &= (1 + (z'_x)^2)(1 + (z'_y)^2) - (z'_x \cdot z'_y)^2 = 1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2 \end{aligned}$$

Значит, если поверхность Σ задается графиком функции, то

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = \iint_{\bar{\Omega}} f(x, y, z(x, y)) \cdot \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dx dy$$

Приведем несколько свойств, следующих из определения:

Утверждение 19.1. Если $f \in \mathcal{C}(\varphi(\bar{\Omega}))$, то существует интеграл

$$\iint_{\Sigma} f \, dS$$

Утверждение 19.2. Пусть существуют интегралы

$$\iint_{\Sigma} f \, dS, \quad \iint_{\Sigma} g \, dS$$

Тогда $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ существует интеграл

$$\iint_{\Sigma} (c_1 \cdot f + c_2 \cdot g) \, dS = c_1 \cdot \iint_{\Sigma} f \, dS + c_2 \cdot \iint_{\Sigma} g \, dS$$

Утверждение 19.3. Поверхностный интеграл первого рода не зависит от ориентации.

Утверждение 19.4. Пусть $f(\bar{x}) \leq g(\bar{x})$ для всех $\bar{x} \in \varphi(\bar{\Omega})$. Тогда

$$\iint_{\Sigma} f \, dS \leq \iint_{\Sigma} g \, dS$$

Утверждение 19.5.

$$\left| \iint_{\Sigma} f \, dS \right| \leq \sup |f| \cdot |\Sigma|$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left| \iint_{\Sigma} f \, dS \right| &\leq \iint_{\Omega} |f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))| \cdot \sqrt{EG - F^2} \leq \\ &\leq \sup |f| \cdot \iint_{\Omega} \sqrt{EG - F^2} = \sup |f| \cdot |\Sigma| \end{aligned}$$

□

20 Лекция 20

20.1 Поверхностный интеграл второго рода

- Определение.** 1. Пусть $\varphi_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\varphi_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$. Считаем, что φ_1 и φ_2 эквивалентны если существует биективная гладкая $\psi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ такая, что $\det J_\psi > 0$ на Ω_1 и $\varphi_2 \equiv \varphi_1 \circ \psi$.
2. Ориентированной гладкой поверхностью называется класс эквивалентности гладких параметризаций по указанному отношению.

Определение. Ориентированная гладкая поверхность — это поверхность, на которой задано непрерывное векторное поле единичных нормалей.

Определение. Пусть $(\Sigma, \vec{n})$ — ориентированная поверхность, (P, Q, R) — векторное поле на $\varphi(\bar{\Omega})$. Интеграл

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy := \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

называется поверхностным интегралом второго рода.

Замечание. Если $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, то

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy &= \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \sqrt{EG - F^2} \, dudv = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} dudv \end{aligned}$$

Замечание. Пусть поверхность Σ задается графиком функции:

$$\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = z(x, y) \end{cases}$$

Тогда

$$\iint_{\Sigma} R \, dxdy = \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, z(x, y)) \, dxdy$$

Утверждение 20.1. Поверхностный интеграл второго рода не зависит от выбора параметризации.

Доказательство. Без доказательства. $\square$

Утверждение 20.2. Поверхностный интеграл второго рода меняет знак при смене ориентации.

Доказательство.

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

При смене ориентации, нормаль меняется на противоположную. Отсюда скалярное произведение, а значит и сам интеграл, тоже меняет знак. $\square$

Утверждение 20.3. Пусть заданы векторные поля (P_1, Q_1, R_1) и (P_2, Q_2, R_2) и существуют интегралы

$$\iint_{\Sigma} P_1 \, dydz + Q_1 \, dzdx + R_1 \, dxdy, \quad \iint_{\Sigma} P_2 \, dydz + Q_2 \, dzdx + R_2 \, dxdy$$

Тогда $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ существует интеграл

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (c_1 \cdot P_1 + c_2 \cdot P_2) \, dydz + (c_1 \cdot Q_1 + c_2 \cdot Q_2) \, dzdx + (c_1 \cdot R_1 + c_2 \cdot R_2) \, dxdy = \\ & = c_1 \cdot \iint_{\Sigma} P_1 \, dydz + Q_1 \, dzdx + R_1 \, dxdy + c_2 \cdot \iint_{\Sigma} P_2 \, dydz + Q_2 \, dzdx + R_2 \, dxdy \end{aligned}$$

Замечание. Пусть Σ — простая гладкая поверхность, (P, Q, R) — непрерывное векторное поле скоростей частиц. И в каждой точке задана непрерывная функция $\rho(x, y, z)$ — плотность. Тогда масса, протекающая через Σ за единицу времени в точности равна

$$\iint_{\Sigma} \rho((P, Q, R) \cdot \vec{n}) \, dS$$

20.2 Формула Стокса

Теорема 20.1 (Формула Стокса).

Пусть $(\Sigma, \vec{n})$ — ориентированная простая поверхность класса $\mathcal{C}^2$ с параметризацией $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\partial\Omega = \gamma$, $\Gamma = \varphi(\gamma)$ и (P, Q, R) — непрерывное векторное поле на Σ . Тогда

$$\oint_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

Доказательство. Для начала докажем для случая $P = Q = 0$, то есть для векторного поля $(0, 0, R)$. Пусть

$\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — параметризация кривой γ . Тогда $\varphi \circ \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — параметризация кривой Γ . Таким образом

$$dz = z'_u \cdot u'_t + z'_v \cdot v'_t$$

Значит

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} R dz &= \int_a^b R(x, y, z)(z'_u \cdot u'_t + z'_v \cdot v'_t) dt = \oint_{\gamma} R \cdot z'_u du + R \cdot z'_v dv = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} (R \cdot z'_v)'_u - (R \cdot z'_u)'_v dudv = \iint_{\bar{\Omega}} (R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u) dudv \end{aligned}$$

$$R'_u = R'_x \cdot x'_u + R'_y \cdot y'_u + R'_z \cdot z'_u, \quad R'_v = R'_x \cdot x'_v + R'_y \cdot y'_v + R'_z \cdot z'_v$$

Отсюда

$$R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u = R'_x(x'_u z'_v - x'_v z'_u) + R'_y(y'_u z'_v - y'_v z'_u)$$

Рассмотрим векторное произведение

$$r'_u \times r'_v = (y'_u z'_v - y'_v z'_u, z'_u x'_v - z'_v x'_u, x'_u y'_v - x'_v y'_u)$$

Заметим, что $-(x'_u z'_v - x'_v z'_u) = z'_u x'_v - z'_v x'_u$ — вторая координата $r'_u \times r'_v$ и $y'_u z'_v - y'_v z'_u$ — первая координата $r'_u \times r'_v$. Таким образом

$$\iint_{\bar{\Omega}} (R'_u \cdot z'_v - R'_v \cdot z'_u) dudv = \iint_{\bar{\Omega}} (R'_y, -R'_x, 0) \cdot (r'_u \times r'_v) dudv$$

при этом $(r'_u \times r'_v) dudv = \vec{n} \cdot dS$, где $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. Значит

$$\oint_{\Gamma} R dz = \iint_{\Sigma} (R'_y \cos \alpha - R'_x \cos \beta) dS$$

Теперь заметим, что

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & R \end{vmatrix} = R'_y \cos \alpha - R'_x \cos \beta$$

Следовательно

$$\oint_{\Gamma} R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & R \end{vmatrix} dS$$

Аналогично, для векторных полей $(P, 0, 0)$ и $(0, Q, 0)$ получаются соответствующие определители. Складывая их по линейности, получим

$$\oint_{\Gamma} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

□

Замечание.

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (R'_y - Q'_z) dy dz + (P'_z - R'_x) dz dx + (Q'_x - P'_y) dx dy$$

21 Лекция 21

21.1 Обобщение поверхностных интегралов на кусочно-гладкую поверхность

Определение. Кусочно-гладкой поверхностью Σ в $\mathbb{R}^3$ назовем конечный набор гладких поверхностей $\{\Sigma_j\}$, таких что

1. Σ_j с разными индексами либо не пересекаются, либо пересекаются по гладкой дуге границы.
2. Любые три разных Σ_j могут пересекаться по одной точке.
3. Из любой Σ_j можно перейти в любую Σ_j по цепочке соприкасающихся поверхностей.

Интеграл первого рода определяется так:

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = \sum_{j=1}^n \iint_{\Sigma_j} f \, dS$$

Определение. Ориентированной кусочно-гладкой поверхностью называется кусочно гладкая поверхность у которой линии склейки проходятся в разном направлении. Интеграл второго рода определяется так:

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \sum_{j=1}^n \iint_{\Sigma_j} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

Замечание. Таким образом на кусочно-гладкую поверхность можно перенести формулу Стокса.

21.2 Формула Гаусса-Остроградского

Теорема 21.1 (Формула Гаусса-Остроградского).

Пусть G — выпуклая область в $\mathbb{R}^3$ с кусочно-гладкой границей ∂G , которая ориентированна полем внешних нормалей и на $\overline{G}$ определено $\mathcal{C}^1$ векторное поле (P, Q, R) . Тогда

$$\iint_{\partial G} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\overline{G}} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dxdydz$$

Доказательство. Для начала докажем для случая $P = Q = 0$, то есть для векторного поля $(0, 0, R)$. Пусть Ω — проекция G на плоскость Oxy . Причем для $(x, y) \in \bar{\Omega}$:

$$\psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \iiint_{\bar{G}} R'_z \, dxdydz &= \iint_{\bar{\Omega}} \left(\int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} R'_z(x, y, z) \, dz \right) dxdy = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} (R(x, y, \psi_2(x, y)) - R(x, y, \psi_1(x, y))) dxdy \end{aligned}$$

Разобьём границу ∂G на три части:

1. Нижняя поверхность Σ_1 :

$$z = \psi_1(x, y), (x, y) \in \bar{\Omega}$$

На Σ_1 внешняя нормаль имеет отрицательную координату по z , поэтому при проектировании на Oxy элемент площади будет со знаком "-".

2. Верхняя поверхность Σ_2 :

$$z = \psi_2(x, y), (x, y) \in \bar{\Omega}$$

На Σ_2 внешняя нормаль имеет положительную координату по z , поэтому при проектировании на Oxy элемент площади будет со знаком "+".

3. Боковая поверхность Σ_3 : поверхность, нормаль к которой горизонтальна. На Σ_3 внешняя нормаль перпендикулярна оси Oz , следовательно, элемент площади будет нулевым.

В итоге получается

$$\begin{aligned} \iint_{\partial G} R \, dxdy &= \\ &= \iint_{\Sigma_1} R(x, y, \psi_1) \, dxdy + \iint_{\Sigma_2} R(x, y, \psi_2) \, dxdy + \iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) \, dxdy = \\ &= \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, \psi_2) \, dxdy - \iint_{\bar{\Omega}} R(x, y, \psi_1) \, dxdy = \iiint_{\bar{G}} R'_z \, dxdydz \end{aligned}$$

Аналогично, для векторных полей $(P, 0, 0)$ и $(0, Q, 0)$. Складывая интегралы по линейности, получим

$$\iint_{\partial G} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\bar{G}} (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz$$

□

21.3 Теоремы Гульдина

Определение. Пусть в каждой точке измеримой по Жордану области Ω задана плотность — непрерывная функция $\rho(x, y) \geq 0$. Тогда центром масс области Ω назовем точку (x_0, y_0) , координаты которой задаются формулами:

$$x_0 = \frac{\iint_{\bar{\Omega}} x \cdot \rho(x, y) dx dy}{\iint_{\bar{\Omega}} \rho(x, y) dx dy}, \quad y_0 = \frac{\iint_{\bar{\Omega}} y \cdot \rho(x, y) dx dy}{\iint_{\bar{\Omega}} \rho(x, y) dx dy}$$

Теорема 21.2 (Первая теорема Гульдина).

Пусть дано направление l и γ — кусочно-гладкая простая замкнутая кривая, ограничивающая область Ω . Определим $\bar{G}$ — тело вращения $\bar{\Omega}$ вокруг l . Тогда $\Sigma = \partial G$ — поверхность вращения, причем площадь поверхности Σ равна длине γ умноженной на длину пути центра масс кривой γ при вращении вокруг l .

Доказательство. Без ограничения общности, направим ось вращения вдоль оси Oz . Параметризуем поверхность:

$$\begin{cases} x(s, \varphi) = \hat{x}(s) \cdot \cos \varphi, \\ y(s, \varphi) = \hat{x}(s) \cdot \sin \varphi, \\ z(s, \varphi) = \hat{z}(s). \end{cases}$$

где $s \in [0, |\gamma|]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ и s — натуральный параметр.

$$r'_s = (\hat{x}'(s) \cdot \cos \varphi, \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi, \hat{z}'(s))$$

$$r'_\varphi = (-\hat{x}(s) \cdot \sin \varphi, \hat{x}(s) \cdot \cos \varphi, 0)$$

$$E = (\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2 = 1, \quad G = \hat{x}(s)(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = x^2(s)$$

$$F = -\hat{x}(s) \cdot \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi \cos \varphi + \hat{x}(s) \cdot \hat{x}'(s) \cdot \sin \varphi \cos \varphi + 0 = 0$$

Таким образом

$$\sqrt{EG - F^2} = \hat{x}(s) \cdot \sqrt{(\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2}$$

Считаем площадь поверхности:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{2\pi} \int_0^{|\gamma|} \hat{x}(s) \cdot \sqrt{(\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2} ds d\varphi = \\
 &= 2\pi \cdot \int_0^{|\gamma|} \hat{x}(s) \cdot \sqrt{(\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2} ds = 2\pi \cdot \int_{\gamma} x(s) dl
 \end{aligned}$$

где

$$dl = \sqrt{(\hat{x}'(s))^2 + (\hat{z}'(s))^2} ds$$

но координата x_0 центра масс равна

$$x_0 = \frac{\int_{\gamma} x ds}{\int_{\gamma} 1 ds} = \frac{\int_{\gamma} x dl}{|\gamma|}$$

Таким образом

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} x ds &= x_0 \cdot |\gamma| \\
 S &= 2\pi \cdot x_0 \cdot |\gamma|
 \end{aligned}$$

это и есть длина γ умноженная на длину пути центра масс при вращении вокруг l . □

Теорема 21.3 (Вторая теорема Гульдина).

Пусть дано направление l и γ — кусочно-гладкая простая замкнутая кривая, ограничивающая область Ω . Определим $\bar{G}$ — тело вращения $\bar{\Omega}$ вокруг l . Тогда объем G равен площади Ω умноженную на длину пути центра масс области $\bar{\Omega}$ при вращении вокруг l .

Доказательство. Параметризуем. Пусть для $(u, v) \in \bar{\Omega}$:

$$\begin{cases} x = u \cdot \cos \varphi, \\ y = u \cdot \sin \varphi, \\ z = v. \end{cases}$$

После перехода к полярным координатам, получим:

$$V = \int_0^{2\pi} \left(\iint_{\bar{\Omega}} u du dv \right) d\varphi = 2\pi \cdot \iint_{\bar{\Omega}} u du dv$$

при этом координата u_0 центра масс плоской фигуры Ω равна

$$u_0 = \frac{\iint_{\Omega} u \, dudv}{\iint_{\Omega} 1 \, dudv} = \frac{\iint_{\Omega} u \, dudv}{|\Omega|}$$

Таким образом

$$\iint_{\Omega} u \, dudv = u_0 \cdot |\Omega|$$

а значит

$$V = 2\pi \cdot u_0 \cdot |\Omega|$$

это и есть площадь Ω умноженная на длину пути центра масс области при вращении вокруг l . $\square$

Пример. Тор задается следующей параметризацией:

$$\begin{cases} x(u, v) = (R + r \cos v) \cos u, \\ y(u, v) = (R + r \cos v) \sin u, \\ z(u, v) = r \sin v. \end{cases}$$

где $u \in [0, 2\pi)$, $v \in [0, 2\pi)$, R — расстояние от оси вращения до центра образующей окружности, r — радиус образующей окружности, причем $R > r$. Вычислим площадь поверхности тора:

1. Длина образующей окружности равна

$$L = 2\pi r$$

2. Центр масс однородной окружности находится в центре окружности, а расстояние от центра до оси вращения равно R , значит пусть центра масс равен

$$l = 2\pi R$$

Итак, по первой теореме Гульдина, площадь поверхности тора равна:

$$S = 4\pi^2 Rr$$

Вычислим объем тора:

1. Площадь вращаемого круга равна

$$S' = \pi r^2$$

2. Путь вращения центра масс равен

$$l = 2\pi R$$

Итак, по второй теореме Гульдина, объем тора равен:

$$V = 2\pi^2 Rr^2$$

22 Лекция 22

Теорема 22.1 (Теорема Пуассона).

Пусть $f(x, y, z) = f(z)$ (зависит только от z) определена и непрерывна на сфере

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Тогда

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} f(z) dS = 2\pi R \cdot \int_{-R}^R f(z) dz$$

Доказательство. Параметризуем сферу с использованием цилиндрических координат

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi, \\ y = r \cdot \sin \varphi, \\ z = z \end{cases}$$

При этом мы находимся на сфере

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow r^2 + z^2 = R^2 \Rightarrow r = \sqrt{R^2 - z^2}$$

Итак, искомая параметризация

$$\begin{cases} x = \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi, \\ y = \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi, \\ z = z \end{cases}$$

где $z \in [-R, R]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Значит

$$\begin{aligned} r'_z &= \left(\frac{-z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \cos \varphi, \frac{-z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \sin \varphi, 1 \right) \\ r'_\varphi &= \left(-\sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi, \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi, 0 \right) \end{aligned}$$

Таким образом

$$E = \frac{z^2}{R^2 - z^2} \cdot (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + 1 = \frac{R^2}{R^2 - z^2}$$

$$G = (R^2 - z^2)(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = R^2 - z^2$$

$$F = \frac{z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \cos \varphi \cdot \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \sin \varphi - \frac{z}{\sqrt{R^2 - z^2}} \cdot \sin \varphi \cdot \sqrt{R^2 - z^2} \cdot \cos \varphi = 0$$

Отсюда

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - z^2} \cdot (R^2 - z^2)} = R$$

тогда

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} f(z) \, dS = \int_0^{2\pi} \int_{-R}^R f(z) \cdot R \, dz d\varphi = 2\pi R \cdot \int_{-R}^R f(z) \, dz$$

□

В этой лекции еще было утверждение про то, что площадь поверхности сферы, вписанной в цилиндр, равна площади боковой поверхности этого цилиндра. Также была обсуждена стереографическая проекция. (*этого нет в программе экзамена*)

23 Лекция 23

23.1 Элементы теории поля

Определение. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ — область, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$. Оператор

$$\nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z)$$

называется градиентом.

Определение. Пусть $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\|\vec{u}\| = 1$. Тогда производной функции f по направлению $\vec{u}$ называется

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0, z_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu_1, y_0 + tu_2, z_0 + tu_3) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} = \nabla f \cdot \vec{u}$$

Утверждение 23.1. Направление градиента является направлением наибольшего возрастания функции в данной точке.

Доказательство. Пусть $f(x, y, z)$ — дифференцируемая функция, $\vec{l}$ — единичный вектор направления. Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{l} = \|\nabla f\| \cdot \cos \theta$$

где θ — угол между ∇f и $\vec{l}$. Заметим, что максимум этого выражения достигается при $\cos \theta = 1$, то есть в случае, когда $\vec{l}$ сонаправлен с ∇f . $\square$

Утверждение 23.2 (Геометрический смысл градиента).

Пусть поверхность задана уравнением $F(x, y, z) = 0$, где $F \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ и точка (x_0, y_0, z_0) такая, что $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Тогда вектор $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ является вектором нормали к касательной плоскости в точке (x_0, y_0, z_0) .

Доказательство. Напишем уравнение касательной плоскости в точке (x_0, y_0, z_0) :

$$z - z_0 = z'_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + z'_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

при этом

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

Тогда

$$z - z_0 = -\frac{F'_x}{F'_z} \cdot (x - x_0) - \frac{F'_y}{F'_z} \cdot (y - y_0)$$

и уравнение касательной плоскости принимает вид:

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

отсюда делаем вывод, что вектор $(F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0))$ является вектором нормали в точке (x_0, y_0, z_0) . $\square$

Утверждение 23.3. Пусть в евклидовом пространстве заданы системы координат (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) , причем

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

где A — ортогональная матрица, то есть $A^T A = E$. Пусть f — дифференцируемое скалярное поле. Обозначим $\nabla_1 f$ — вектор градиента в системе (x_1, y_1, z_1) и ∇_2 — вектор градиента в системе (x_2, y_2, z_2) . Тогда

$$\nabla_2 f = \nabla_1 f \cdot A$$

то есть градиент не зависит от выбора ортонормированной системы координат.

Доказательство. Пусть $A = (a_{ij})$. Выразим (x_1, y_1, z_1) через (x_2, y_2, z_2) :

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x_2 + a_{12}y_2 + a_{13}z_2, \\ y_1 = a_{21}x_2 + a_{22}y_2 + a_{23}z_2, \\ z_1 = a_{31}x_2 + a_{32}y_2 + a_{33}z_2. \end{cases}$$

Отсюда

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial x_2} + \frac{\partial f}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial f}{\partial z_1} \cdot \frac{\partial z_1}{\partial x_2}$$

причем

$$\frac{\partial x_1}{\partial x_2} = a_{11}, \quad \frac{\partial y_1}{\partial x_2} = a_{21}, \quad \frac{\partial z_1}{\partial x_2} = a_{31}$$

значит

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = a_{11} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{21} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{31} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1}$$

Аналогично

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y_2} &= a_{12} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{22} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{32} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1} \\ \frac{\partial f}{\partial z_2} &= a_{13} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_{23} \cdot \frac{\partial f}{\partial y_1} + a_{33} \cdot \frac{\partial f}{\partial z_1} \end{aligned}$$

Запишем в матричной форме:

$$\nabla_2 f = \nabla_1 f \cdot A$$

□

Определение. Оператор

$$\operatorname{div}(P, Q, R) = P'_x + Q'_y + R'_z$$

называется дивергенцией векторного поля (P, Q, R) .

Замечание. Заметим, что

$$\nabla \cdot f = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} = P'_x + Q'_y + R'_z = \operatorname{div} f$$

Утверждение 23.4. Оператор div инвариантен при всех невырожденных преобразованиях.

Доказательство. Рассмотрим матрицу Якоби векторного поля $f = (P, Q, R)$:

$$J_f = \begin{pmatrix} P'_x & P'_y & P'_z \\ Q'_x & Q'_y & Q'_z \\ R'_x & R'_y & R'_z \end{pmatrix}$$

Заметим, что $\operatorname{div} f = \operatorname{tr}(J_f)$. Из линейной алгебры известно, что след инвариантен относительно невырожденных линейных преобразований, значит дивергенция тоже. $\square$

Замечание. По формуле Гаусса-Остроградского:

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\Omega} (P'_x + Q'_y + R'_z) \, dxdydz = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} f \, dxdydz$$

Рассмотрим область B_R — шар радиуса R и поверхность Σ_R — сферу радиуса R в точке (x_0, y_0, z_0) . Тогда

$$\iint_{\Sigma_R} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{B_R} \operatorname{div} f \, dxdydz$$

Выразим дивергенцию и устремим $R \rightarrow 0+$:

$$\operatorname{div} f(x_0, y_0, z_0) = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \iint_{\Sigma_R} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy$$

Иногда это берут за определение дивергенции.

Определение. Оператор

$$\operatorname{rot} f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$$

называется ротором векторного поля f .

Замечание. Заметим, что

$$\nabla \times (P, Q, R) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \operatorname{rot} f$$

Замечание. По формуле Стокса:

$$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

где $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ — вектор нормали. Раскроем определитель по первой строке:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \cos \alpha \cdot (R'_y - Q'_z) + \cos \beta \cdot (P'_z - R'_x) + \cos \gamma \cdot (Q'_x - P'_y)$$

Таким образом

$$\oint_{\partial \Sigma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} f \cdot \vec{n} dS$$

Рассмотри плоский круг Σ_R радиуса R с центром в точке (x_0, y_0, z_0) , перпендикулярный вектору нормали $\vec{n}$ и его границу — окружность $\partial \Sigma_R$. Тогда

$$\oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma_R} \operatorname{rot} f \cdot \vec{n} dS$$

Выразим проекцию ротора на направление нормали и устремим $R \rightarrow 0+$:

$$\operatorname{rot} f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{n} = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\pi R^2} \cdot \oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz$$

Иногда это берут за определение ротора.

Утверждение 23.5. Ротор инвариантен при всех ортогональных преобразованиях, сохраняющих ориентацию.

Доказательство. Воспользуемся выведенной формулой:

$$\operatorname{rot} f(x_0, y_0, z_0) \cdot \vec{n} = \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{\pi R^2} \cdot \oint_{\partial \Sigma_R} P dx + Q dy + R dz$$

Правая часть не зависит от выбора координат, значит проекция ротора на направление $\vec{n}$ тоже. Значит, поскольку $\operatorname{rot} f$ не изменяется при проекции на любое направление, то он не изменяется при поворотах, а то есть всех ортогональных преобразованиях, сохраняющих ориентацию. $\square$

Итак, можем составить таблицу

Оператор	Аргумент	Значения	Связь	Инвариантность
Градиент	скалярное поле ($C^k, \mathcal{D}^k$)	векторное поле ($C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$)	$\nabla \circ$	при всех ортогональных преобразованиях
Дивергенция	векторное поле ($C^k, \mathcal{D}^k$)	скалярное поле ($C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$)	$\nabla \cdot$	при всех невырожденных преобразованиях
Ротор	векторное поле ($C^k, \mathcal{D}^k$)	векторное поле ($C^{k-1}, \mathcal{D}^{k-1}$)	$\nabla \times$	при всех ортогон. преобразованиях, сохраняющих ориент.